02 / DÉCALAGE DES REPÈRES



688
exercices à résoudre

16
leçons · de L21 à L36

48
problèmes Ninja inclus

Droites & modèles

Du papier à l'écran

CAHIER D'EXERCICES

Les 640 exercices du cahier initial, regroupés par méthode et complétés par 48 problèmes Ninja. Du calcul exact à la géométrie, aux pixels et à la régression linéaire.

Calculer · Représenter · Justifier · Contrôler les modèles

Repères issus du support « Droites_01 » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027, et du plan en 16 leçons d'Uni Math Course. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Travailler par méthode

Chaque leçon conserve ses 40 numéros d'origine. Ils sont rassemblés par famille : un PETIT MÉMO précède chaque groupe et se répète sur ses pages de continuation.

02

Écrire le calcul et son contrôle

Utilisez les zones lignées et les repères. Vérifiez une équation par substitution, une distance par ses carrés, un modèle par ses résidus. Gardez les fractions et les racines exactes.

03

Réserver Ninja à la synthèse

Après le parcours du chapitre, résolvez les 3 problèmes Ninja de chaque leçon. Ils combinent les méthodes et les cas limites. Ils valent 2 points chacun, selon le barème du corrigé.

04

Suivre les résultats et reprendre les erreurs

Un exercice de base entièrement correct vaut 1 point : base /40 et Ninja /6, soit 46 points par leçon. Total du chapitre : 736 points. Refaites les erreurs après 48 heures, sans consulter la réponse.

CODES ET CONVENTIONS

L21-E09 désigne l'ancien exercice 9 de L21 ; L21-N01, son premier problème Ninja. $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes ; $\hat{y}$ la prédiction et e=y-ŷ le résidu.

L32 fixe le centre de construction à (W/2,H/2). Il est distingué du milieu des indices ((W-1)/2,(H-1)/2) dans N03. L33 utilise NE=(u+1,v+1), avec NE si d>0 et E sinon, dans son repère de grille.

Le chapitre 2 contient 16 leçons, L21 à L36. Le suivi reprend le principe du chapitre 1 en l'adaptant à ce nombre réel de leçons.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 16 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

Leçon	Notion	Base /40	Ninja /6	Révision
L21	Calculer dans les réels			
L22	Développer et factoriser			
L23	Fractions, puissances et racines			
L24	Équations et inéquations			
L25	Systèmes de deux équations			
L26	Notation sigma, sommes et moyennes			
L27	Repères et distances			
L28	Équations cartésiennes et courbes			
L29	Pente et ordonnée à l'origine			
L30	Deux points et intersections			
L31	Demi-plans et triangles			
L32	Du repère aux pixels			
L33	Rastérisation et Bresenham			
L34	Modèles affines et résidus			
L35	Calculer la droite de régression			
L36	Corrélation et limites des modèles			

Total : _____ /736, dont _____ /640 en base et _____ /96 en Ninja.

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document. Les identifiants relient les quatre cahiers.

L21	Calculer dans les réels	p. 5-13
L22	Développer et factoriser	p. 14-23
L23	Fractions, puissances et racines	p. 24-32
L24	Équations et inéquations	p. 33-43
L25	Systèmes de deux équations	p. 44-55
L26	Notation sigma, sommes et moyennes	p. 56-65
L27	Repères et distances	p. 66-80
L28	Équations cartésiennes et courbes	p. 81-90
L29	Pente et ordonnée à l'origine	p. 91-99
L30	Deux points et intersections	p. 100-115
L31	Demi-plans et triangles	p. 116-127
L32	Du repère aux pixels	p. 128-136
L33	Rastérisation et Bresenham	p. 137-148
L34	Modèles affines et résidus	p. 149-158
L35	Calculer la droite de régression	p. 159-171
L36	Corrélation et limites des modèles	p. 172-181

Dans chaque leçon, les familles regroupent les 40 questions de base par méthode. Les trois Ninja arrivent ensuite. Les épreuves reprennent respectivement tous les N01, tous les N02 et tous les N03.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / MULTIPLICATION AVANT ADDITION OU SOUSTRACTION

Effectuez les produits avant les sommes. Puis calculez de gauche à droite entre opérations de même priorité.

À vérifier : Écrivez la valeur du produit avant de terminer la somme.

L21-E01 fait □ à revoir □

Calcule en respectant les priorités : 4 + 2 × 3.

L21-E03 fait □ à revoir □

Calcule : 8 - 3 × 4.

L21-E09 fait □ à revoir □

Calcule en respectant les priorités : 5 + 9 × 6.

L21-E11 fait □ à revoir □

Calcule : 7 - 7 × 2.

L21-E17 fait □ à revoir □

Calcule en respectant les priorités : 11 + 7 × 2.

L21-E19 fait □ à revoir □

Calcule : 12 - 7 × 6.

L21-E25 fait □ à revoir □

Calcule en respectant les priorités : 5 + 2 × 8.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / MULTIPLICATION AVANT ADDITION OU SOUSTRACTION

Effectuez les produits avant les sommes. Puis calculez de gauche à droite entre opérations de même priorité.

À vérifier : Écrivez la valeur du produit avant de terminer la somme.

L21-E27 fait □ à revoir □

Calcule : 5 - 6 × 4.

L21-E33 fait □ à revoir □

Calcule en respectant les priorités : 7 + 6 × 8.

L21-E35 fait □ à revoir □

Calcule : 2 - 3 × 2.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE PARENTHÈSE

Calculez d'abord l'intérieur de la parenthèse, puis multipliez son résultat par le facteur extérieur.

À vérifier : Les parenthèses peuvent changer l'ordre habituel des opérations.

L21-E02 fait □ à revoir □

Calcule : (5 + 11) × 4.

L21-E10 fait □ à revoir □

Calcule : (8 + 4) × 5.

L21-E18 fait □ à revoir □

Calcule : (8 + 11) × 7.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / CALCULER UNE PARENTHÈSE

Calculez d'abord l'intérieur de la parenthèse, puis multipliez son résultat par le facteur extérieur.

À vérifier : Les parenthèses peuvent changer l'ordre habituel des opérations.

L21-E26 fait □ à revoir □

Calcule : (4 + 10) × 3.

L21-E34 fait □ à revoir □

Calcule : (10 + 10) × 9.

PETIT MÉMO / ADDITIONNER DES NOMBRES SIGNÉS

Additionnez les nombres de même signe ; pour des signes contraires, comparez les valeurs absolues.

À vérifier : Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé.

L21-E04 fait □ à revoir □

Calcule : -2 + 2 - 8.

L21-E12 fait □ à revoir □

Calcule : -2 + 3 - 4.

L21-E20 fait □ à revoir □

Calcule : -8 + 6 - 3.

L21-E28 fait □ à revoir □

Calcule : -6 + 11 - 4.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / ADDITIONNER DES NOMBRES SIGNÉS

Additionnez les nombres de même signe ; pour des signes contraires, comparez les valeurs absolues.

À vérifier : Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé.

L21-E36 fait □ à revoir □

Calcule : -10 + 5 - 9.

PETIT MÉMO / ENLEVER UNE PARENTHÈSE APRÈS UN MOINS

a-(b-c)=a-b+c. Le signe moins agit sur tous les termes de la parenthèse.

À vérifier : Conservez d'abord les parenthèses si cela facilite le contrôle.

L21-E05 fait □ à revoir □

Calcule : 8 - (8 - 9).

L21-E13 fait □ à revoir □

Calcule : 6 - (6 - 9).

L21-E21 fait □ à revoir □

Calcule : 2 - (5 - 7).

L21-E29 fait □ à revoir □

Calcule : 9 - (3 - 9).

L21-E37 fait □ à revoir □

Calcule : 9 - (7 - 8).

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / OPPOSÉS ET PRODUITS SIGNÉS

L'opposé de -a est a. Deux facteurs de même signe ont un produit positif ; de signes contraires, négatif.

À vérifier : Simplifiez chaque facteur avant de déterminer le signe du produit.

L21-E06 fait □ à revoir □

Calcule : (-(-1)) × (-3).

L21-E14 fait □ à revoir □

Calcule : (-(-6)) × (-5).

L21-E22 fait □ à revoir □

Calcule : (-(-2)) × (-7).

L21-E30 fait □ à revoir □

Calcule : (-(4)) × (-10).

L21-E38 fait □ à revoir □

Calcule : (-(1)) × (-11).

PETIT MÉMO / CALCULER DE DEUX MANIÈRES

a(b-c)=ab-ac. Comparez le calcul par parenthèse et celui par distributivité.

À vérifier : Les deux chemins doivent donner le même nombre.

L21-E07 fait □ à revoir □

Calcule de deux manières : 14(9 - 4).

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / CALCULER DE DEUX MANIÈRES

a(b-c)=ab-ac. Comparez le calcul par parenthèse et celui par distributivité.

À vérifier : Les deux chemins doivent donner le même nombre.

L21-E15 fait □ à revoir □

Calcule de deux manières : 6(4 - 9).

L21-E23 fait □ à revoir □

Calcule de deux manières : 11(2 - 9).

L21-E31 fait □ à revoir □

Calcule de deux manières : 8(8 - 6).

L21-E39 fait □ à revoir □

Calcule de deux manières : 2(7 - 3).

PETIT MÉMO / PUISSANCE ET SIGNE MOINS

$-a^2$ signifie $-(a^2)$, tandis que $(-a)^2$ est le carré du nombre négatif. Calculez les puissances avant le signe extérieur.

À vérifier : Un carré réel est ≥0, mais son opposé est ≤0.

L21-E08 fait □ à revoir □

Calcule : $-6^2 + (8)^2$. Attention au signe.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

> **PETIT MÉMO / PUISSANCE ET SIGNE MOINS**
> $-a^2$ signifie $-(a^2)$, tandis que $(-a)^2$ est le carré du nombre négatif. Calculez les puissances avant le signe extérieur.
> À vérifier : Un carré réel est ≥0, mais son opposé est ≤0.

L21-E16 fait □ à revoir □

Calcule : $-14^2 + (8)^2$. Attention au signe.

L21-E24 fait □ à revoir □

Calcule : $-12^2 + (10)^2$. Attention au signe.

L21-E32 fait □ à revoir □

Calcule : $-12^2 + (3)^2$. Attention au signe.

L21-E40 fait □ à revoir □

Calcule : $-5^2 + (3)^2$. Attention au signe.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N01 · Une égalité qui dépend des parenthèses

____ /2

Un élève affirme que a-b-c=a-(b-c) pour tous réels a,b,c. Trouvez exactement pour quelles valeurs de c l'égalité est vraie, indépendamment de a et b. Donnez ensuite un contre-exemple numérique et expliquez la règle qui a été oubliée.

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N02 · Caractériser une règle de calcul

____ /2

Déterminez tous les réels t pour lesquels 3-2(t-4)=t+5. Puis un élève affirme que les deux expressions sont toujours égales parce qu'elles coïncident pour ce t. Réfutez ce raisonnement et trouvez une expression de leur différence valable pour tout t.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N03 · Retrouver la division interdite

____ /2

On suppose $a=b=3$. Un raisonnement écrit $a^2=ab$, puis $a^2-b^2=ab-b^2$, puis $(a-b)(a+b)=b(a-b)$, et enfin $a+b=b$. Il conclut $6=3$. Identifiez la première étape invalide, expliquez pourquoi les lignes précédentes restent vraies et donnez la condition qui aurait autorisé la dernière transformation.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / DISTRIBUER UN FACTEUR

a(x+b)=ax+ab. Multipliez aussi le terme constant, en respectant les signes.

À vérifier : Un coefficient négatif change le signe des deux termes.

L22-E01 fait □ à revoir □

Développe : -2(x -3).

L22-E09 fait □ à revoir □

Développe : 4(x +4).

L22-E16 fait □ à revoir □

Développe : -4(x +4).

L22-E24 fait □ à revoir □

Développe : 2(x +2).

L22-E31 fait □ à revoir □

Développe : -5(x +6).

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER PUIS RÉDUIRE

Développez chaque parenthèse, puis regroupez les termes en x et les constantes séparément.

À vérifier : On n'additionne pas un terme en x avec un terme constant.

L22-E02 fait □ à revoir □

Développe et réduis : 3(x +6) +2(x +5).

L22-E10 fait □ à revoir □

Développe et réduis : -4(x -6) -3(x +3).

L22-E17 fait □ à revoir □

Développe et réduis : -4(x -1) +1(x -2).

L22-E25 fait □ à revoir □

Développe et réduis : -1(x +5) +2(x +5).

L22-E32 fait □ à revoir □

Développe et réduis : -4(x -6) -1(x -5).

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER DEUX FACTEURS

$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$. Chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second.

À vérifier : Vérifiez le coefficient de x et le terme constant.

L22-E03 fait □ à revoir □

Développe : (x -1)(x -4).

L22-E18 fait □ à revoir □

Développe : (x +3)(x -4).

L22-E26 fait □ à revoir □

Développe : (x +1)(x +6).

L22-E33 fait □ à revoir □

Développe : (x -4)(x +6).

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN CARRÉ

$(u+v)^2=u^2+2uv+v^2$. Un coefficient négatif doit rester entre parenthèses lors du carré.

À vérifier : Le terme croisé 2uv ne doit pas disparaître.

L22-E04 fait □ à revoir □

Développe : $(5x -1)^2$.

L22-E11 fait □ à revoir □

Développe : $(5x +1)^2$.

L22-E19 fait □ à revoir □

Développe : $(-4x +1)^2$.

L22-E27 fait □ à revoir □

Développe : $(-3x +5)^2$.

L22-E34 fait □ à revoir □

Développe : $(-5x +5)^2$.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

> **PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UNE DIFFÉRENCE DE CARRÉS**
> $(u+v)(u-v)=u^2-v^2$. Les termes croisés s'annulent.
> À vérifier : Le signe final est un moins entre les deux carrés.

L22-E05 fait □ à revoir □

Développe : (-5x +6)(-5x -6).

L22-E12 fait □ à revoir □

Développe : (-1x -2)(-1x +2).

L22-E20 fait □ à revoir □

Développe : (2x -4)(2x +4).

L22-E28 fait □ à revoir □

Développe : (2x +5)(2x -5).

L22-E35 fait □ à revoir □

Développe : (1x -4)(1x +4).

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / EXTRAIRE LE FACTEUR COMMUN MAXIMAL

Dans ax^2+bx, on peut extraire x et le plus grand facteur numérique commun aux coefficients.

À vérifier : Redéveloppez votre factorisation pour la contrôler.

L22-E06 fait □ à revoir □

Factorise au maximum : $15x^2 - 10x$.

L22-E13 fait □ à revoir □

Factorise au maximum : $15x^2 - 20x$.

L22-E21 fait □ à revoir □

Factorise au maximum : $4x^2 + 2x$.

L22-E29 fait □ à revoir □

Factorise au maximum : $6x^2 - 4x$.

L22-E36 fait □ à revoir □

Factorise au maximum : $45x^2 - 10x$.

L22-E39 fait □ à revoir □

Factorise complètement l'expression $4x^2 + 4x$.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / EXTRAIRE LE FACTEUR COMMUN MAXIMAL

Dans ax^2+bx, on peut extraire x et le plus grand facteur numérique commun aux coefficients.

À vérifier : Redéveloppez votre factorisation pour la contrôler.

L22-E40 fait □ à revoir □

Factorise complètement l'expression $3x^2 + 3x$.

PETIT MÉMO / FACTORISER UNE EXPRESSION AFFINE

Si les coefficients ont un facteur commun d, écrivez $ax+b=d[(a/d)x+b/d]$.

À vérifier : Le facteur commun doit multiplier toute la parenthèse.

L22-E07 fait □ à revoir □

Factorise : 4x +16.

L22-E14 fait □ à revoir □

Factorise : 8x +40.

L22-E22 fait □ à revoir □

Factorise : 7x -28.

L22-E30 fait □ à revoir □

Factorise : 5x -45.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / FACTORISER UNE EXPRESSION AFFINE

Si les coefficients ont un facteur commun d, écrivez ax+b=d[(a/d)x+b/d].

À vérifier : Le facteur commun doit multiplier toute la parenthèse.

L22-E37 fait □ à revoir □

Factorise : 2x +18.

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UN CARRÉ PARFAIT

$x^2+2ax+a^2=(x+a)^2$. Cherchez a à partir du terme constant, puis contrôlez le terme en x.

À vérifier : Le signe de a vient du terme croisé.

L22-E08 fait □ à revoir □

Factorise en carré : $x^2 + 8{\cdot}x + 16$.

L22-E15 fait □ à revoir □

Factorise en carré : $x^2 + 14{\cdot}x + 49$.

L22-E23 fait □ à revoir □

Factorise en carré : $x^2 + 16{\cdot}x + 64$.

L22-E38 fait □ à revoir □

Factorise en carré : $x^2 + 10{\cdot}x + 25$.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N01 · Un paramètre peut annuler toute l'expression

____ /2

Factorisez complètement $F_k(x)=(x+k)^2-(x-k)^2$ pour k réel. Pour chaque valeur de k, déterminez tous les zéros de F_k. Expliquez pourquoi on doit isoler le cas k=0.

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N02 · Fabriquer une preuve de divisibilité

____ /2

Développez $(n+1)^2-(n-1)^2$ puis utilisez une factorisation pour prouver que ce nombre est divisible par 8 lorsque l'entier n est pair. La réciproque est-elle vraie ? Justifiez sans tester seulement quelques valeurs.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N03 · Même formule réduite, domaines différents

____ /2

Factorisez x^2-9 puis simplifiez $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$. Comparez f avec $g(x)=x+3$: ont-elles les mêmes valeurs partout et le même domaine ? Résolvez ensuite $f(x)=6$ sur le domaine initial de f.

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

> **PETIT MÉMO / ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS**
>
> Cherchez un dénominateur commun non nul, de préférence le plus petit, puis combinez les numérateurs.
>
> À vérifier : Réduisez la fraction finale ; ne combinez pas directement les dénominateurs.

L23-E01 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 9/7 + 5/7.

L23-E02 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 7/11 - 4/5.

L23-E11 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 3/3 + 5/4.

L23-E12 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 6/10 - 4/11.

L23-E21 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 7/7 + 7/9.

L23-E22 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 4/4 - 2/7.

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Cherchez un dénominateur commun non nul, de préférence le plus petit, puis combinez les numérateurs.

À vérifier : Réduisez la fraction finale ; ne combinez pas directement les dénominateurs.

L23-E31 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 6/4 + 7/9.

L23-E32 fait □ à revoir □

Calcule et simplifie : 2/7 - 2/8.

PETIT MÉMO / MULTIPLIER DES FRACTIONS

(a/b)(c/d)=ac/(bd), avec b,d non nuls. Les facteurs peuvent être simplifiés avant les produits.

À vérifier : On simplifie des facteurs, pas les termes d'une somme.

L23-E03 fait □ à revoir □

Calcule : (4/3) × (9/8).

L23-E13 fait □ à revoir □

Calcule : (7/9) × (7/2).

L23-E23 fait □ à revoir □

Calcule : (2/4) × (1/3).

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / MULTIPLIER DES FRACTIONS

(a/b)(c/d)=ac/(bd), avec b,d non nuls. Les facteurs peuvent être simplifiés avant les produits.

À vérifier : On simplifie des facteurs, pas les termes d'une somme.

L23-E33 fait □ à revoir □

Calcule : (3/7) × (9/6).

PETIT MÉMO / DIVISER PAR UNE FRACTION

Diviser par c/d revient à multiplier par d/c. Il faut que la fraction diviseuse soit définie et non nulle.

À vérifier : Le numérateur du diviseur ne peut pas être 0.

L23-E04 fait □ à revoir □

Calcule : (6/5) ÷ (2/4).

L23-E14 fait □ à revoir □

Calcule : (8/6) ÷ (8/9).

L23-E24 fait □ à revoir □

Calcule : (8/12) ÷ (1/7).

L23-E34 fait □ à revoir □

Calcule : (8/2) ÷ (3/2).

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / MULTIPLIER DES PUISSANCES DE MÊME BASE

$a^m\,a^n=a^{m+n}$. On additionne les exposants parce qu'on multiplie les puissances.

À vérifier : Cette règle ne transforme pas une somme de puissances.

L23-E05 fait □ à revoir □

Simplifie en une puissance : $5^5 \times 5^2$.

L23-E15 fait □ à revoir □

Simplifie en une puissance : $3^2 \times 3^3$.

L23-E25 fait □ à revoir □

Simplifie en une puissance : $4^3 \times 4^3$.

L23-E35 fait □ à revoir □

Simplifie en une puissance : $5^3 \times 5^2$.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE PUISSANCE DE PUISSANCE

$(a^m)^n=a^{mn}$. Multipliez les exposants avant le calcul numérique.

À vérifier : Respectez les parenthèses autour de la puissance intérieure.

L23-E06 fait □ à revoir □

Calcule $(6^3)^4$.

L23-E16 fait □ à revoir □

Calcule $(5^3)^4$.

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / CALCULER UNE PUISSANCE DE PUISSANCE

$(a^m)^n = a^{mn}$. Multipliez les exposants avant le calcul numérique.

À vérifier : Respectez les parenthèses autour de la puissance intérieure.

L23-E26 fait □ à revoir □

Calcule $(4^3)^3$.

L23-E36 fait □ à revoir □

Calcule $(4^5)^2$.

PETIT MÉMO / UTILISER UN EXPOSANT NÉGATIF

Pour $a \neq 0$ et n entier positif, $a^{-n} = 1/a^n$.

À vérifier : L'exposant négatif indique un inverse, pas un résultat nécessairement négatif.

L23-E07 fait □ à revoir □

Écris sous forme de fraction : 7^{-3}.

L23-E17 fait □ à revoir □

Écris sous forme de fraction : 4^{-2}.

L23-E27 fait □ à revoir □

Écris sous forme de fraction : 5^{-1}.

L23-E37 fait □ à revoir □

Écris sous forme de fraction : 2^{-3}.

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ADDITIONNER DES RACINES EXACTES

Calculez séparément les racines carrées de nombres carrés, puis additionnez.

À vérifier : En général √a+√b n'est pas égal à √(a+b).

L23-E08 fait □ à revoir □

Calcule exactement : √9 + √9.

L23-E18 fait □ à revoir □

Calcule exactement : √25 + √144.

L23-E28 fait □ à revoir □

Calcule exactement : √9 + √64.

L23-E38 fait □ à revoir □

Calcule exactement : √121 + √16.

PETIT MÉMO / SORTIR UN CARRÉ D'UNE RACINE

Pour a,b≥0, √(ab)=√a √b. Si a=c², on peut écrire |c|√b.

À vérifier : La racine carrée désigne toujours la valeur non négative.

L23-E09 fait □ à revoir □

Simplifie : √(36 × 7).

L23-E19 fait □ à revoir □

Simplifie : √(4 × 11).

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / SORTIR UN CARRÉ D'UNE RACINE

Pour $a,b \geq 0$, $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$. Si $a=c^2$, on peut écrire $|c|\sqrt{b}$.

À vérifier : La racine carrée désigne toujours la valeur non négative.

L23-E29 fait □ à revoir □

Simplifie : $\sqrt{(9 \times 3)}$.

L23-E39 fait □ à revoir □

Simplifie : $\sqrt{(36 \times 11)}$.

PETIT MÉMO / RELIER RACINE ET VALEUR ABSOLUE

Pour tout réel t, $\sqrt{(t^2)}=|t|$.

À vérifier : Si $t<0$, le résultat est $-t$ et non t.

L23-E10 fait □ à revoir □

Calcule exactement : $\sqrt{((-6)^2)}$.

L23-E20 fait □ à revoir □

Calcule exactement : $\sqrt{((10)^2)}$.

L23-E30 fait □ à revoir □

Calcule exactement : $\sqrt{((-1)^2)}$.

L23-E40 fait □ à revoir □

Calcule exactement : $\sqrt{((3)^2)}$.

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N01 · Simplifier avec des conjugués

____ /2

Calculez exactement $A=(\sqrt{5}+1)/(\sqrt{5}-1)+(\sqrt{5}-1)/(\sqrt{5}+1)$. Généralisez en remplaçant 5 par un réel t : déterminez le domaine et une expression simplifiée, sans décimales.

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N02 · Un quotient de fractions avec des exclusions

____ /2

Étudiez $H(x)=[1/(x-1)-1/(x+1)] \div [2/(x^2-1)]$. Déterminez d'abord le domaine, puis simplifiez H. Un élève remplace ensuite x par 1 dans la formule simplifiée : expliquez pourquoi cela ne calcule pas H(1).

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES**
>
> Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.
>
> À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N03 · Le carré peut créer une fausse solution

____ /2

Résolvez $\sqrt{((x-3)^2)}=2x-1$ sur $\mathbb{R}$. Utilisez la valeur absolue ou deux cas, puis montrez comment une élévation au carré sans contrôle du signe ferait apparaître une solution parasite.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AFFINE

Regroupez les termes en x d'un côté et les constantes de l'autre. Divisez ensuite par le coefficient de x s'il est non nul.

À vérifier : Remplacez x dans l'équation initiale pour vérifier.

L24-E01 fait □ à revoir □

Résous : 8x -15 = 1.

L24-E03 fait □ à revoir □

Résous : 6x -3 = -2x +21.

L24-E11 fait □ à revoir □

Résous : 2x +4 = 14.

L24-E13 fait □ à revoir □

Résous : 4x -5 = -5x +13.

L24-E21 fait □ à revoir □

Résous : -3x -15 = -9.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AFFINE

Regroupez les termes en x d'un côté et les constantes de l'autre. Divisez ensuite par le coefficient de x s'il est non nul.

À vérifier : Remplacez x dans l'équation initiale pour vérifier.

L24-E23 fait □ à revoir □

Résous : 4x +2 = -6x +2.

L24-E31 fait □ à revoir □

Résous : 6x -15 = 33.

L24-E33 fait □ à revoir □

Résous : 2x +7 = -4x +1.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AVEC PARENTHÈSE

Isolez la parenthèse ou développez-la, puis résolvez l'équation affine obtenue.

À vérifier : La division par le facteur extérieur exige qu'il soit non nul.

L24-E02 fait □ à revoir □

Résous : -4(x +8) +1 = -35.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AVEC PARENTHÈSE

Isolez la parenthèse ou développez-la, puis résolvez l'équation affine obtenue.

À vérifier : La division par le facteur extérieur exige qu'il soit non nul.

L24-E12 fait □ à revoir □

Résous : 2(x -1) -7 = -3.

L24-E22 fait □ à revoir □

Résous : 7(x -4) +2 = -40.

L24-E32 fait □ à revoir □

Résous : -4(x -1) +7 = -1.

PETIT MÉMO / UTILISER UN PRODUIT NUL

AB=0 équivaut à A=0 ou B=0. Résolvez chaque facteur séparément.

À vérifier : Une racine répétée n'est listée qu'une fois dans l'ensemble solution.

L24-E04 fait □ à revoir □

Résous : (x +3)(x +3) = 0.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / UTILISER UN PRODUIT NUL

AB=0 équivaut à A=0 ou B=0. Résolvez chaque facteur séparément.

À vérifier : Une racine répétée n'est listée qu'une fois dans l'ensemble solution.

L24-E14 fait □ à revoir □

Résous : (x +6)(x +7) = 0.

L24-E24 fait □ à revoir □

Résous : (x +0)(x +3) = 0.

L24-E34 fait □ à revoir □

Résous : (x -2)(x +3) = 0.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION POSITIVE

Ajouter ou soustraire le même nombre conserve le sens de l'inégalité. Diviser par un nombre positif le conserve aussi.

À vérifier : Conservez la distinction entre < et ≤, ou > et ≥.

L24-E05 fait □ à revoir □

Résous : 2x +3 < -13.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

> **PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION POSITIVE**
>
> Ajouter ou soustraire le même nombre conserve le sens de l'inégalité. Diviser par un nombre positif le conserve aussi.
>
> À vérifier : Conservez la distinction entre < et ≤, ou > et ≥.

L24-E07 fait □ à revoir □

Résous : $7x - 1 \geq 20$.

L24-E15 fait □ à revoir □

Résous : $3x - 6 < -24$.

L24-E17 fait □ à revoir □

Résous : $6x - 2 \geq 10$.

L24-E25 fait □ à revoir □

Résous : $3x - 8 < -17$.

L24-E27 fait □ à revoir □

Résous : $4x + 1 \geq -11$.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION POSITIVE

Ajouter ou soustraire le même nombre conserve le sens de l'inégalité. Diviser par un nombre positif le conserve aussi.

À vérifier : Conservez la distinction entre < et ≤, ou > et ≥.

L24-E35 fait □ à revoir □

Résous : $5x + 2 < -33$.

L24-E37 fait □ à revoir □

Résous : $5x - 4 \geq 21$.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION NÉGATIVE

Diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif renverse son sens.

À vérifier : Le renversement n'enlève pas le caractère strict ou large.

L24-E06 fait □ à revoir □

Résous : $-5x + 12 < 32$.

L24-E08 fait □ à revoir □

Résous : $-3x + 8 \leq -4$.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

> **PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION NÉGATIVE**
>
> Diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif renverse son sens.
>
> À vérifier : Le renversement n'enlève pas le caractère strict ou large.

L24-E16 fait □ à revoir □

Résous : -9x +0 < 63.

L24-E18 fait □ à revoir □

Résous : -6x +1 ≤ -35.

L24-E26 fait □ à revoir □

Résous : -7x -6 < -62.

L24-E28 fait □ à revoir □

Résous : -5x -7 ≤ -12.

L24-E36 fait □ à revoir □

Résous : -6x +8 < -28.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION NÉGATIVE

Diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif renverse son sens.

À vérifier : Le renversement n'enlève pas le caractère strict ou large.

L24-E38 fait □ à revoir □

Résous : -2x +0 ≤ -4.

PETIT MÉMO / ISOLER UNE INCONNUE MULTIPLIÉE PAR UNE FRACTION

Pour a≠0 et b≠0, (a/b)x=c donne x=c(b/a).

À vérifier : L'inverse de a/b est b/a ; vérifiez les facteurs nuls.

L24-E09 fait □ à revoir □

Résous : (5/4)x = 25/4.

L24-E19 fait □ à revoir □

Résous : (3/2)x = -3/2.

L24-E29 fait □ à revoir □

Résous : (2/5)x = 2.

L24-E39 fait □ à revoir □

Résous : (6/6)x = 0.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

> **PETIT MÉMO / NE PAS PERDRE LA SOLUTION X=0**
>
> Réécrivez $x^2=kx$ sous la forme $x(x-k)=0$, puis utilisez le produit nul.
>
> À vérifier : Diviser par x ferait perdre une solution possible.

L24-E10

fait □ à revoir □

Résous sans diviser par x : $x^2 = 8x$.

L24-E20

fait □ à revoir □

Résous sans diviser par x : $x^2 = 5x$.

L24-E30

fait □ à revoir □

Résous sans diviser par x : $x^2 = 9x$.

L24-E40

fait □ à revoir □

Résous sans diviser par x : $x^2 = 6x$.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N01 · Une équation à paramètre

____ /2

Pour k réel, résolvez $(k-2)x=k^2-4$ en discutant tous les cas. Un élève simplifie par k-2 et conclut que l'unique solution est toujours x=k+2. Corrigez exactement sa conclusion.

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N02 · Une inéquation rationnelle

____ /2

Résolvez $(x-1)/(x+2)\geq 0$. Construisez un tableau de signes en indiquant clairement les valeurs critiques, la valeur interdite et les bornes retenues.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

> **PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS**
>
> Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.
>
> À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N03 · Une racine dans une inéquation

____ /2

Résolvez $\sqrt{(x+2)} \leq x$. Séparez les conditions de définition et de signe avant de passer au carré. Vérifiez une valeur que le calcul au carré seul aurait admise à tort.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E01 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 5x -1y = 18 ; -4x -3y = -3.

L25-E02 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -9 ; -1x +4y = 26.

L25-E03 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 1x +2y = -8 ; 5x +2y = -8.

L25-E04 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 3x +5y = 40 ; 4x -4y = 0.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E05 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 4x +4y = 8 ; -1x -4y = 10.

L25-E06 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 1x -2y = -6 ; -3x +2y = -2.

L25-E07 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -4x +3y = 39 ; -5x +1y = 35.

L25-E08 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -1 ; 5x -1y = -11.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E11 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -5x +5y = 5 ; 3x +2y = -8.

L25-E12 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -3x -4y = 28 ; -1x -3y = 16.

L25-E13 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 5x +3y = -30 ; -3x +2y = -1.

L25-E14 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 2x +2y = -6 ; -4x -5y = 18.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E15 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 4x +1y = -17 ; 5x +3y = -16.

L25-E16 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -2x -3y = -26 ; -5x -5y = -50.

L25-E17 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -5x -1y = -25 ; -4x -1y = -19.

L25-E18 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 5x -5y = 10 ; 4x +5y = 35.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E21 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 3x -2y = 12 ; 1x +1y = -1.

L25-E22 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 3x -4y = 0 ; 4x -5y = -1.

L25-E23 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -4x +2y = 10 ; 1x +5y = -19.

L25-E24 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -1x +1y = 2 ; -2x +4y = -2.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E25 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -4x +1y = 14 ; -5x -4y = 7.

L25-E26 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 4x -3y = -7 ; 1x -1y = -3.

L25-E27 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = 3 ; 1x -2y = 2.

L25-E28 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 3x +4y = -10 ; -3x -1y = 16.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E31 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = -6 ; -4x -1y = 14.

L25-E32 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 2x -5y = 28 ; -2x -3y = 20.

L25-E33 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 1x +4y = -18 ; 5x +4y = -10.

L25-E34 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 3x -1y = 8 ; -3x -5y = 4.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E35 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -3x -2y = -1 ; 3x +5y = -2.

L25-E36 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 3x +2y = 12 ; 5x -3y = -18.

L25-E37 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : 2x +5y = -17 ; 4x +3y = 1.

L25-E38 fait □ à revoir □

Résous par substitution ou élimination : -5x -2y = 18 ; -4x -4y = 24.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

> **PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UN SYSTÈME IMPOSSIBLE**
>
> Si les membres gauches sont proportionnels mais pas les membres droits, l'élimination donne 0=c avec c≠0.
>
> À vérifier : Deux droites parallèles distinctes n'ont aucun point commun.

L25-E09 fait □ à revoir □

Système : 3x +1y = 2 ; 9x +3y = 9. Combien de solutions ?

L25-E19 fait □ à revoir □

Système : 4x +5y = 2 ; 12x +15y = 7. Combien de solutions ?

L25-E29 fait □ à revoir □

Système : 2x +4y = 6 ; 6x +12y = 19. Combien de solutions ?

L25-E39 fait □ à revoir □

Système : 1x +3y = 7 ; 3x +9y = 22. Combien de solutions ?

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / DÉCRIRE UNE INFINITÉ DE SOLUTIONS

Si une équation est un multiple complet de l'autre, une seule contrainte indépendante demeure.

À vérifier : Ne répondez pas seulement « infinité » : indiquez la droite ou une paramétrisation.

L25-E10

fait □ à revoir □

Système : 5x +3y = 2 ; 15x +9y = 6. Combien de solutions ?

L25-E20

fait □ à revoir □

Système : 1x +4y = 9 ; 2x +8y = 18. Combien de solutions ?

L25-E30

fait □ à revoir □

Système : 3x +4y = 8 ; 6x +8y = 16. Combien de solutions ?

L25-E40

fait □ à revoir □

Système : 1x +5y = 7 ; 5x +25y = 35. Combien de solutions ?

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N01 · Discuter un système sans déterminant

____ /2

Pour t réel, étudiez x+y=1 et 2x+(t+1)y=2. Utilisez une élimination pour déterminer quand la solution est unique et quand il existe une infinité de solutions. Décrivez alors toutes les solutions.

PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N02 · Deux droites qui peuvent coïncider

____ /2

Étudiez le système x+2y=3 et 2x+4y=t selon t réel. Peut-il avoir une solution unique ? Interprétez géométriquement chaque cas et donnez une écriture paramétrique de toutes les solutions lorsqu'elles existent.

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

> **PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ**
>
> Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.
>
> À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N03 · Trois droites sécantes deux à deux

____ /2

Considérez x+y=4, 2x-y=2 et x-2y=k. Pour quelle valeur de k existe-t-il un point commun aux trois droites ? Pour k=1, calculez les trois intersections deux à deux et expliquez pourquoi « sécantes deux à deux » ne suffit pas.

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UNE SOMME INDICÉE**
>
> Écrivez les bornes et comptez les termes. La somme de i=1 à n vaut n(n+1)/2 ; une constante c répétée n fois donne nc.
>
> À vérifier : Les indices de début et de fin sont inclus.

L26-E01 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..8) (5i +3).

L26-E02 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..5) 2i.

L26-E03 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..4) 4.

L26-E06 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..7) (6i + 1), en montrant les termes.

L26-E09 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..3) (3i - 5).

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UNE SOMME INDICÉE**
>
> Écrivez les bornes et comptez les termes. La somme de i=1 à n vaut n(n+1)/2 ; une constante c répétée n fois donne nc.
>
> À vérifier : Les indices de début et de fin sont inclus.

L26-E11 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..5) (4i +4).

L26-E12 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..5) 6i.

L26-E13 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..4) 6.

L26-E16 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..6) (3i + 1), en montrant les termes.

L26-E19 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..4) (4i - 4).

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UNE SOMME INDICÉE**
>
> Écrivez les bornes et comptez les termes. La somme de i=1 à n vaut n(n+1)/2 ; une constante c répétée n fois donne nc.
>
> À vérifier : Les indices de début et de fin sont inclus.

L26-E21 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..6) (1i +4).

L26-E22 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..8) 1i.

L26-E23 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..3) 6.

L26-E25 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..5) (6i + 1), en montrant les termes.

L26-E28 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..8) (4i - 3).

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UNE SOMME INDICÉE**
>
> Écrivez les bornes et comptez les termes. La somme de i=1 à n vaut n(n+1)/2 ; une constante c répétée n fois donne nc.
>
> À vérifier : Les indices de début et de fin sont inclus.

L26-E30 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..7) (1i +5).

L26-E31 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..6) 6i.

L26-E32 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..5) 1.

L26-E34 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..4) (3i + 1), en montrant les termes.

L26-E37 fait □ à revoir □

Calcule Σ(i=1..6) (4i - 4).

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UNE SOMME INDICÉE

Écrivez les bornes et comptez les termes. La somme de i=1 à n vaut n(n+1)/2 ; une constante c répétée n fois donne nc.

À vérifier : Les indices de début et de fin sont inclus.

L26-E39 fait □ à revoir □

Calcule $\Sigma_{(i=1..4)}\ (13-4i)$.

L26-E40 fait □ à revoir □

Calcule $\Sigma_{(i=1..8)}\ (14-1i)$.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE SOMME ET UNE MOYENNE

Pour n>0 valeurs, $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$. Comptez les valeurs avant de diviser.

À vérifier : Une moyenne exacte peut rester sous forme de fraction.

L26-E04 fait □ à revoir □

Calcule la somme et la moyenne des données : 3, 4, -1, 6.

L26-E10 fait □ à revoir □

Pour 2, 5, 2, 7, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / CALCULER UNE SOMME ET UNE MOYENNE

Pour $n>0$ valeurs, $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$. Comptez les valeurs avant de diviser.

À vérifier : Une moyenne exacte peut rester sous forme de fraction.

L26-E14 fait □ à revoir □

Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 0, 0, 2.

L26-E20 fait □ à revoir □

Pour 8, 7, 1, 5, 8, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

L26-E24 fait □ à revoir □

Calcule la somme et la moyenne des données : 4, -3, -1, 2.

L26-E29 fait □ à revoir □

Pour 2, 6, 6, 2, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

L26-E33 fait □ à revoir □

Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 9, -1, -3.

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / CALCULER UNE SOMME ET UNE MOYENNE

Pour $n>0$ valeurs, $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$. Comptez les valeurs avant de diviser.

À vérifier : Une moyenne exacte peut rester sous forme de fraction.

L26-E38 fait □ à revoir □

Pour 4, 4, 5, 2, 6, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

PETIT MÉMO / CALCULER LES ÉCARTS À LA MOYENNE

Calculez d'abord $\bar{x}$, puis chaque écart $x_i-\bar{x}$.

À vérifier : La somme des écarts centrés est toujours 0.

L26-E05 fait □ à revoir □

Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de -2, 0, 2, 4.

L26-E15 fait □ à revoir □

Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de 3, 5, 7, 9.

PETIT MÉMO / RETROUVER UNE VALEUR À PARTIR DE LA MOYENNE

La somme requise vaut nombre de valeurs × moyenne. Soustrayez les valeurs déjà connues.

À vérifier : La valeur inconnue compte elle aussi dans l'effectif.

L26-E07 fait □ à revoir □

Une série de quatre valeurs est 1, 10, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / RETROUVER UNE VALEUR À PARTIR DE LA MOYENNE

La somme requise vaut nombre de valeurs × moyenne. Soustrayez les valeurs déjà connues.

À vérifier : La valeur inconnue compte elle aussi dans l'effectif.

L26-E17 fait □ à revoir □

Une série de quatre valeurs est 5, 12, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 7 ?

L26-E26 fait □ à revoir □

Une série de quatre valeurs est 3, 10, 10, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

L26-E35 fait □ à revoir □

Une série de quatre valeurs est 1, 5, 3, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 12 ?

PETIT MÉMO / UTILISER LA SOMME DES ÉCARTS CENTRÉS

$\Sigma(x_i-\bar{x})=\Sigma x_i-n\bar{x}=0$, lorsque $\bar{x}$ est la moyenne des mêmes données.

À vérifier : Cette identité ne dit pas que chaque écart est nul.

L26-E08 fait □ à revoir □

Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 3, 9, 4, 3, 9.

L26-E18 fait □ à revoir □

Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 6, 4, 1, 1, -3.

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / UTILISER LA SOMME DES ÉCARTS CENTRÉS

$\Sigma(x_i-\bar{x})=\Sigma x_i-n\bar{x}=0$, lorsque $\bar{x}$ est la moyenne des mêmes données.

À vérifier : Cette identité ne dit pas que chaque écart est nul.

L26-E27

fait □ à revoir □

Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données -5, -1, -2, 8, -4.

L26-E36

fait □ à revoir □

Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 3, 7, 7, -1, -2.

PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME

Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.

À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N01 · La moyenne des moyennes n'est pas automatique

____ /2

Un groupe de 2 étudiants a une moyenne de 12. Un autre groupe, d'effectif entier $n>0$, a une moyenne de 17. La moyenne des deux groupes réunis est 16. Déterminez n et expliquez pourquoi $(12+17)/2$ n'est pas ici la moyenne globale.

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME

Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.

À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N02 · Une identité qui explique la moyenne

____ /2

Pour $n>0$ valeurs x_i de moyenne μ, prouvez $\Sigma(x_i-a)^2=\Sigma(x_i-\mu)^2+n(a-\mu)^2$. Utilisez $\Sigma(x_i-\mu)=0$. Appliquez aux valeurs 1,2,6,7 pour comparer $a=4$ et $a=3$, puis déduisez le meilleur centre au sens des carrés.

PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME

Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.

À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N03 · Compter les termes avant d'appliquer une formule

____ /2

Pour n entier naturel, calculez $\Sigma(i=0..n)(2i+1)$. Un élève propose n^2 : trouvez son erreur. Déduisez ensuite $\Sigma(i=4..9)(2i+1)$ sans additionner les six termes un par un.

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / PLACER UN POINT ET LIRE SON QUADRANT

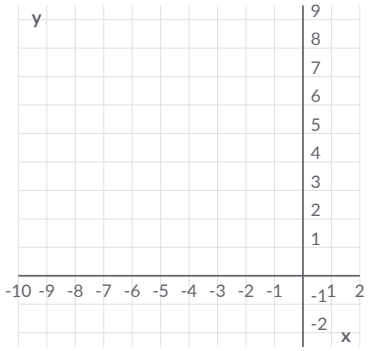
Le quadrant I a x>0,y>0 ; II : x<0,y>0 ; III : x<0,y<0 ; IV : x>0,y<0.

À vérifier : Un point sur un axe n'appartient à aucun quadrant ouvert.

L27-E01

fait □ à revoir □

Place A(-8,7) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

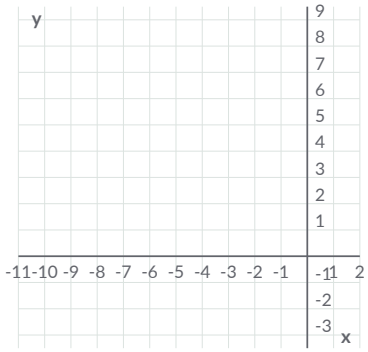


Calculs et justification :

L27-E09

fait □ à revoir □

Place A(-9,6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / PLACER UN POINT ET LIRE SON QUADRANT

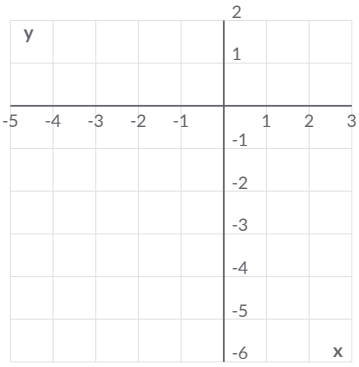
Le quadrant I a x>0,y>0 ; II : x<0,y>0 ; III : x<0,y<0 ; IV : x>0,y<0.

À vérifier : Un point sur un axe n'appartient à aucun quadrant ouvert.

L27-E17

fait □ à revoir □

Place A(-2,-4) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

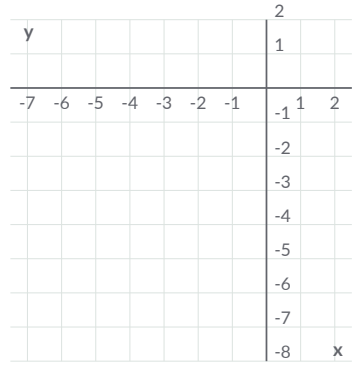


Calculs et justification :

L27-E25

fait □ à revoir □

Place A(-5,-6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / PLACER UN POINT ET LIRE SON QUADRANT

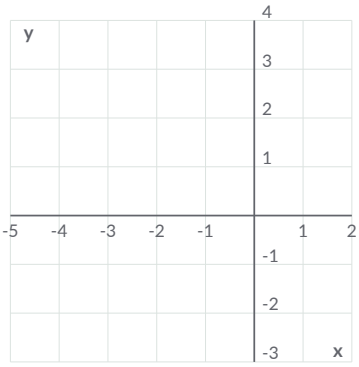
Le quadrant I a x>0,y>0 ; II : x<0,y>0 ; III : x<0,y<0 ; IV : x>0,y<0.

À vérifier : Un point sur un axe n'appartient à aucun quadrant ouvert.

L27-E33

fait □ à revoir □

Place A(-3,1) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE HORIZONTALE

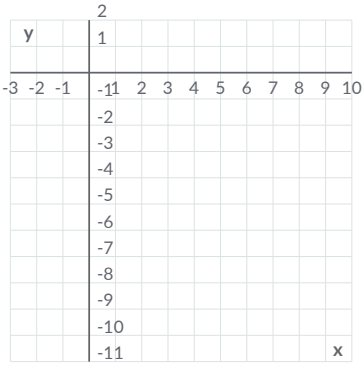
La symétrie par rapport à l'axe horizontal transforme (x,y) en (x,-y).

À vérifier : L'abscisse reste identique.

L27-E02

fait □ à revoir □

Place A(7,-9) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE HORIZONTALE

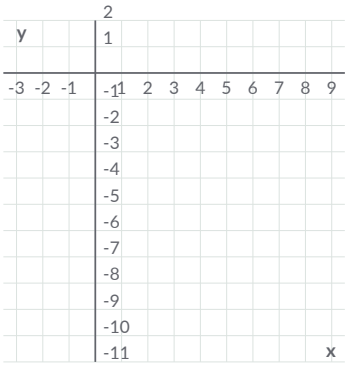
La symétrie par rapport à l'axe horizontal transforme (x,y) en (x,-y).

À vérifier : L'abscisse reste identique.

L27-E10

fait □ à revoir □

Place A(6,-9) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

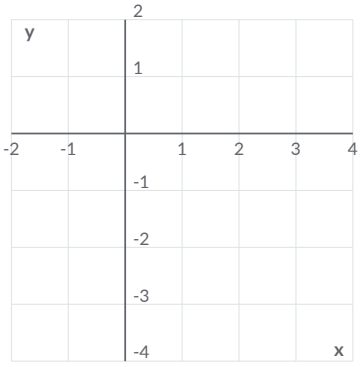


Calculs et justification :

L27-E18

fait □ à revoir □

Place A(2,-2) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE HORIZONTALE

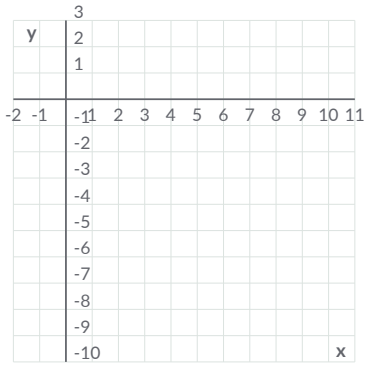
La symétrie par rapport à l'axe horizontal transforme (x,y) en (x,-y).

À vérifier : L'abscisse reste identique.

L27-E26

fait ☐ à revoir ☐

Place A(9,-7) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

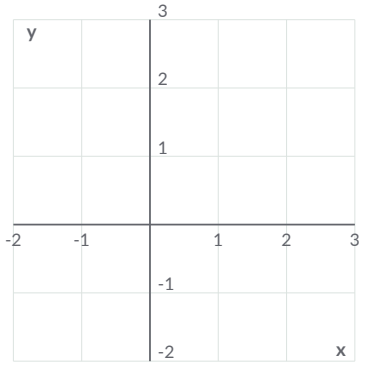


Calculs et justification :

L27-E34

fait ☐ à revoir ☐

Place A(1,1) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE VERTICALE

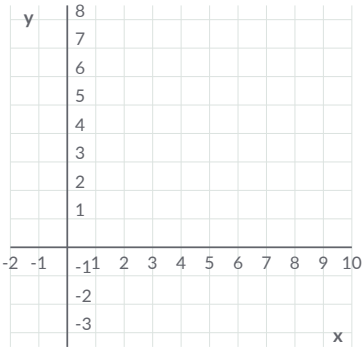
La symétrie par rapport à l'axe vertical transforme (x,y) en (-x,y).

À vérifier : L'ordonnée reste identique.

L27-E03

fait □ à revoir □

Place A(8,5) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

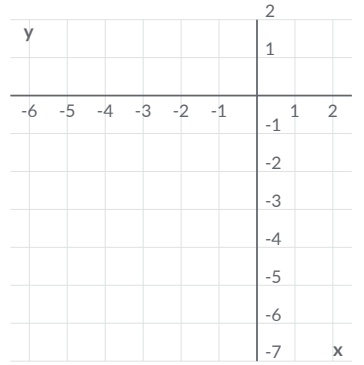


Calculs et justification :

L27-E11

fait □ à revoir □

Place A(-4,-5) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE VERTICALE

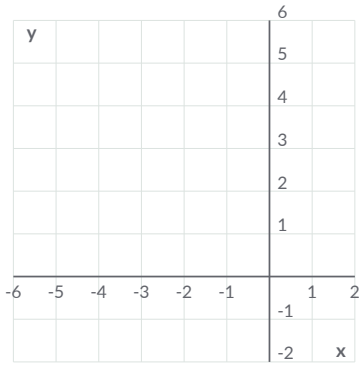
La symétrie par rapport à l'axe vertical transforme (x,y) en (-x,y).

À vérifier : L'ordonnée reste identique.

L27-E19

fait □ à revoir □

Place A(-4,4) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

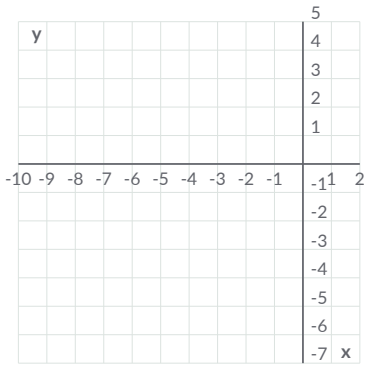


Calculs et justification :

L27-E27

fait □ à revoir □

Place A(-8,-2) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE VERTICALE

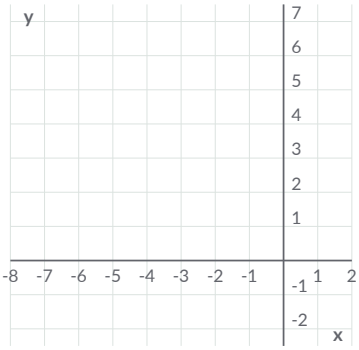
La symétrie par rapport à l'axe vertical transforme (x,y) en (-x,y).

À vérifier : L'ordonnée reste identique.

L27-E35

fait □ à revoir □

Place A(-6,5) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / CALCULER UNE DISTANCE

$d(A,B)=\sqrt{[(xB-xA)^2+(yB-yA)^2]}$. Sur une horizontale ou une verticale, utilisez la valeur absolue de la différence utile.

À vérifier : La distance est non négative ; gardez la racine exacte.

L27-E04

fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(-4,-1) et B(-3,3).

L27-E05

fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(5,7) et B(11,7).

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / CALCULER UNE DISTANCE

$d(A,B)=\sqrt{[(xB-xA)^2+(yB-yA)^2]}$. Sur une horizontale ou une verticale, utilisez la valeur absolue de la différence utile.

À vérifier : La distance est non négative ; gardez la racine exacte.

L27-E06 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(7,6) et B(7,10).

L27-E12 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(-1,-4) et B(3,-3).

L27-E13 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(9,-9) et B(17,-9).

L27-E14 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(7,8) et B(7,14).

L27-E20 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(-2,6) et B(3,8).

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / CALCULER UNE DISTANCE

$d(A,B)=\sqrt{[(xB-xA)^2+(yB-yA)^2]}$. Sur une horizontale ou une verticale, utilisez la valeur absolue de la différence utile.

À vérifier : La distance est non négative ; gardez la racine exacte.

L27-E21 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(-7,-5) et B(-2,-5).

L27-E22 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(-1,-7) et B(-1,-5).

L27-E28 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(-2,3) et B(5,4).

L27-E29 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(2,-5) et B(4,-5).

L27-E30 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(8,-1) et B(8,7).

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / CALCULER UNE DISTANCE

$d(A,B)=\sqrt{[(xB-xA)^2+(yB-yA)^2]}$. Sur une horizontale ou une verticale, utilisez la valeur absolue de la différence utile.

À vérifier : La distance est non négative ; gardez la racine exacte.

L27-E36 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(5,-1) et B(11,5).

L27-E37 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(9,-9) et B(15,-9).

L27-E38 fait □ à revoir □

Calcule la distance entre A(-1,-5) et B(-1,1).

PETIT MÉMO / CALCULER UN DÉPLACEMENT ORIENTÉ

De A vers B, $\Delta x=xB-xA$ et $\Delta y=yB-yA$.

À vérifier : Inverser le trajet change les signes, pas la distance.

L27-E07 fait □ à revoir □

Trouve Δx et Δy de A(2,5) vers B(0,6).

L27-E15 fait □ à revoir □

Trouve Δx et Δy de A(-5,-4) vers B(-7,-2).

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

> **PETIT MÉMO / CALCULER UN DÉPLACEMENT ORIENTÉ**
>
> De A vers B, $\Delta x = x_B - x_A$ et $\Delta y = y_B - y_A$.
>
> À vérifier : Inverser le trajet change les signes, pas la distance.

L27-E23 fait □ à revoir □

Trouve Δx et Δy de A(-5,-1) vers B(-10,1).

L27-E31 fait □ à revoir □

Trouve Δx et Δy de A(-7,-5) vers B(-13,-2).

L27-E39 fait □ à revoir □

Trouve Δx et Δy de A(2,-3) vers B(-2,1).

> **PETIT MÉMO / COMPARER DEUX DISTANCES**
>
> Les déplacements de B vers A sont les opposés de ceux de A vers B. Leurs carrés sont égaux.
>
> À vérifier : On a donc toujours d(A,B)=d(B,A).

L27-E08 fait □ à revoir □

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,4) et B(7,-4).

L27-E16 fait □ à revoir □

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,3) et B(6,-5).

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX DISTANCES

Les déplacements de B vers A sont les opposés de ceux de A vers B. Leurs carrés sont égaux.

À vérifier : On a donc toujours d(A,B)=d(B,A).

L27-E24

fait □ à revoir □

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-4,-8) et B(0,-13).

L27-E32

fait □ à revoir □

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(5,9) et B(10,3).

L27-E40

fait □ à revoir □

Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(9,-2) et B(18,-5).

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N01 · Un point équidistant sur un axe

____ /2

A=(-2,1), B=(4,5). Trouvez tous les points P de l'axe horizontal tels que d(P,A)=d(P,B). Travaillez d'abord avec les distances au carré, puis donnez la distance exacte commune.

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

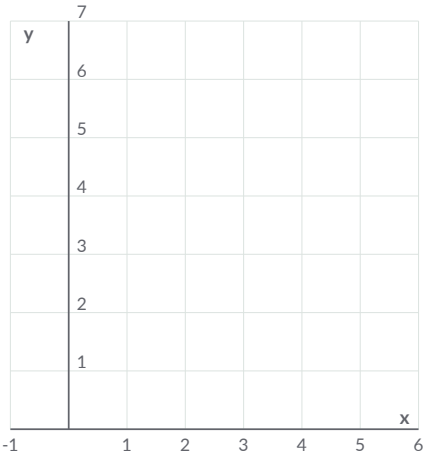
$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N02 · Reconstruire puis reconnaître un rectangle

____ /2

A=(1,2), B=(5,4), C=(4,6) sont trois sommets consécutifs d'un parallélogramme. Trouvez D. Prouvez à l'aide des distances que le parallélogramme est un rectangle et calculez son aire.



Calculs et justification :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

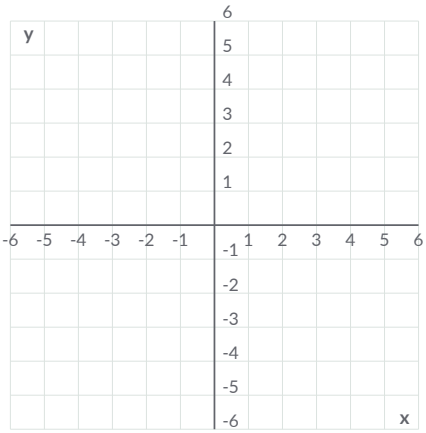
$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N03 · Tous les points entiers d'un cercle

____ /2

Trouvez tous les points à coordonnées entières situés à distance 5 de l'origine. Justifiez que votre liste est complète. Combien appartiennent strictement au quadrant II, sans être sur les axes ?



Calculs et justification :

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / TESTER L'APPARTENANCE À UNE DROITE**
>
> Remplacez x par l'abscisse du point, puis comparez l'ordonnée calculée à l'ordonnée donnée.
>
> À vérifier : Un point appartient à la droite si et seulement si l'égalité est satisfaite.

L28-E01 fait □ à revoir □

Le point P(5,-8) appartient-il à y=-1x +0 ?

L28-E09 fait □ à revoir □

Le point P(-2,0) appartient-il à y=-3x -4 ?

L28-E17 fait □ à revoir □

Le point P(2,-3) appartient-il à y=-3x +6 ?

L28-E24 fait □ à revoir □

Le point P(-1,1) appartient-il à y=2x +4 ?

L28-E31 fait □ à revoir □

Le point P(2,0) appartient-il à y=-3x +4 ?

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / TESTER L'APPARTENANCE À UN CERCLE**
>
> Pour $x^2+y^2=R^2$, calculez la somme des carrés des deux coordonnées.
>
> À vérifier : La somme doit être égale à R^2, pas à R.

L28-E02 fait □ à revoir □

Le point P(7,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=49$?

L28-E10 fait □ à revoir □

Le point P(4,-7) appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?

L28-E18 fait □ à revoir □

Le point P(2,-2) appartient-il au cercle $x^2+y^2=4$?

L28-E25 fait □ à revoir □

Le point P(6,1) appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?

L28-E32 fait □ à revoir □

Le point P(-2,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=81$?

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / TESTER L'APPARTENANCE À UNE PARABOLE**
>
> Pour $y=x^2$, calculez le carré de l'abscisse puis comparez à l'ordonnée.
>
> À vérifier : Les parenthèses protègent les abscisses négatives.

L28-E03 fait ☐ à revoir ☐

P(-5,26) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

L28-E11 fait ☐ à revoir ☐

P(-2,3) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

L28-E19 fait ☐ à revoir ☐

P(3,7) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

L28-E26 fait ☐ à revoir ☐

P(5,23) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

L28-E33 fait ☐ à revoir ☐

P(5,25) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / CALCULER UNE ORDONNÉE SUR UNE COURBE**
>
> Dans $y=x^2+c$, remplacez x puis calculez d'abord le carré.
>
> À vérifier : Une courbe peut donner une ordonnée différente pour chaque abscisse.

L28-E04 fait ☐ à revoir ☐

Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque $x=0$.

L28-E12 fait ☐ à revoir ☐

Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque $x=-1$.

L28-E38 fait ☐ à revoir ☐

Pour la parabole $y=x^2+2$, calcule y au point d'abscisse -5.

L28-E39 fait ☐ à revoir ☐

Pour la parabole $y=x^2+9$, calcule y au point d'abscisse -8.

L28-E40 fait ☐ à revoir ☐

Pour la parabole $y=x^2+5$, calcule y au point d'abscisse -8.

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / ISOLER Y^2 SUR UN CERCLE

À partir de $x^2+y^2=R^2$, on obtient $y^2=R^2-x^2$.

À vérifier : Si l'on demandait y, il faudrait traiter les deux signes et vérifier que $R^2-x^2\geq 0$.

L28-E05 fait □ à revoir □

Sur le cercle $x^2+y^2=16$, trouve y^2 pour $x=0$.

L28-E13 fait □ à revoir □

Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour $x=-6$.

L28-E20 fait □ à revoir □

Sur le cercle $x^2+y^2=81$, trouve y^2 pour $x=0$.

L28-E27 fait □ à revoir □

Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour $x=-5$.

L28-E34 fait □ à revoir □

Sur le cercle $x^2+y^2=100$, trouve y^2 pour $x=-5$.

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / PASSER À UNE ÉQUATION CARTÉSIENNE**
>
> y=mx+p équivaut à mx-y+p=0. On peut multiplier toute l'équation par un réel non nul.
>
> À vérifier : Changer seulement certains termes modifierait la droite.

L28-E06 fait □ à revoir □

Réécris y=2x -1 sous la forme ax+by+c=0.

L28-E14 fait □ à revoir □

Réécris y=5x -1 sous la forme ax+by+c=0.

L28-E21 fait □ à revoir □

Réécris y=-2x +4 sous la forme ax+by+c=0.

L28-E28 fait □ à revoir □

Réécris y=3x -7 sous la forme ax+by+c=0.

L28-E35 fait □ à revoir □

Réécris y=1x +1 sous la forme ax+by+c=0.

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / COMPARER DEUX ÉQUATIONS DE COURBES**
>
> Deux équations multipliées par un même facteur non nul définissent exactement le même ensemble de solutions.
>
> À vérifier : Vérifiez aussi le terme constant.

L28-E07 fait □ à revoir □

Les équations y=1x -6 et 5y=5x -30 définissent-elles la même courbe ?

L28-E15 fait □ à revoir □

Les équations y=3x +6 et 5y=15x +30 définissent-elles la même courbe ?

L28-E22 fait □ à revoir □

Les équations y=5x -5 et 2y=10x -10 définissent-elles la même courbe ?

L28-E29 fait □ à revoir □

Les équations y=-2x +5 et 2y=-4x +10 définissent-elles la même courbe ?

L28-E36 fait □ à revoir □

Les équations y=-5x +1 et 5y=-25x +5 définissent-elles la même courbe ?

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / LIRE UNE ÉQUATION IMPLICITE**
>
> Dans $x=y^2$, on calcule le carré de l'ordonnée et on le compare à l'abscisse.
>
> À vérifier : Le rôle de x et y dépend de l'équation ; il ne faut pas les échanger.

L28-E08 fait □ à revoir □

Pour C : $x=y^2$, le point (4,2) appartient-il à C ?

L28-E16 fait □ à revoir □

Pour C : $x=y^2$, le point (0,2) appartient-il à C ?

L28-E23 fait □ à revoir □

Pour C : $x=y^2$, le point (-2,2) appartient-il à C ?

L28-E30 fait □ à revoir □

Pour C : $x=y^2$, le point (2,6) appartient-il à C ?

L28-E37 fait □ à revoir □

Pour C : $x=y^2$, le point (2,4) appartient-il à C ?

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

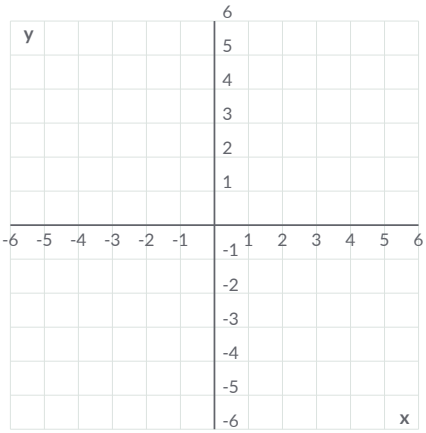
Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N01 · Intersection d'une droite et d'un cercle

____ /2

Déterminez exactement les intersections de $x^2+y^2=25$ et $y=x+1$. Utilisez une substitution puis une factorisation ; vérifiez les deux coordonnées de chaque solution.



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N02 · Une équation peut décrire autre chose qu'une courbe

____ /2

Décrivez précisément les ensembles de solutions réelles de $x^2+y^2=0$, $x^2+y^2=-1$ et $(x-1)^2=0$. Lesquels sont vides, réduits à un point ou égaux à une droite ? Le dernier ensemble peut-il être le graphe d'une fonction y=f(x) ?

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

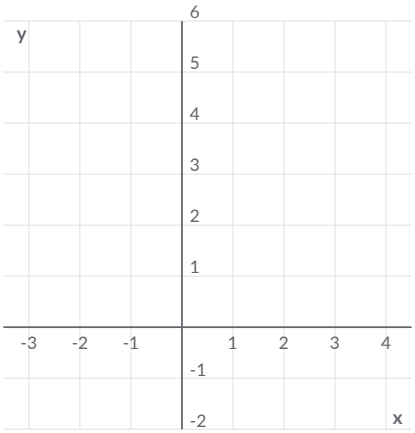
Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N03 · Une équation produit décrit une union

____ /2

Étudiez (y-2x-1)(y+x-2)=0. Décrivez l'ensemble de solutions et l'intersection de ses composantes. Peut-on l'écrire sous la forme y=mx+p avec un seul couple m,p ? Utilisez x=0 pour trancher.



Calculs et justification :

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / LIRE PENTE ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

Dans y=mx+p, m est la pente et p la valeur de y pour x=0.

À vérifier : Le signe écrit devant un coefficient fait partie de sa valeur.

L29-E01 fait □ à revoir □

Dans y=2x +2, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

L29-E09 fait □ à revoir □

Dans y=2x +3, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

L29-E17 fait □ à revoir □

Dans y=-4x -6, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

L29-E25 fait □ à revoir □

Dans y=5x +2, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

L29-E33 fait □ à revoir □

Dans y=-4x +3, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE IMAGE AFFINE

Remplacez x dans mx+p, multipliez puis ajoutez la constante.

À vérifier : Mettez une valeur négative entre parenthèses.

L29-E02 fait □ à revoir □

Pour y=-3x -6, calcule y lorsque x=-4.

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / CALCULER UNE IMAGE AFFINE

Remplacez x dans mx+p, multipliez puis ajoutez la constante.

À vérifier : Mettez une valeur négative entre parenthèses.

L29-E10 fait □ à revoir □

Pour y=-4x +6, calcule y lorsque x=-4.

L29-E18 fait □ à revoir □

Pour y=5x +6, calcule y lorsque x=-1.

L29-E26 fait □ à revoir □

Pour y=-2x +5, calcule y lorsque x=-1.

L29-E34 fait □ à revoir □

Pour y=-2x -6, calcule y lorsque x=1.

PETIT MÉMO / RELIER PENTE ET VARIATIONS

Pour une droite non verticale, $\Delta y = m\Delta x$.

À vérifier : Le signe du déplacement compte ; une variation n'est pas une distance.

L29-E03 fait □ à revoir □

Pour la pente m=-2, calcule Δy si $\Delta x=5$.

L29-E11 fait □ à revoir □

Pour la pente m=-4, calcule Δy si $\Delta x=6$.

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / RELIER PENTE ET VARIATIONS

Pour une droite non verticale, $\Delta y = m\Delta x$.

À vérifier : Le signe du déplacement compte ; une variation n'est pas une distance.

L29-E19 fait □ à revoir □

Pour la pente $m=-1$, calcule Δy si $\Delta x=4$.

L29-E27 fait □ à revoir □

Pour la pente $m=-1$, calcule Δy si $\Delta x=3$.

L29-E35 fait □ à revoir □

Pour la pente $m=-4$, calcule Δy si $\Delta x=5$.

PETIT MÉMO / RETROUVER UNE ORDONNÉE À L'ORIGINE

Si (x_A,y_A) appartient à $y=mx+p$, alors $p=y_A-mx_A$.

À vérifier : Vérifiez le point dans l'équation complète.

L29-E04 fait □ à revoir □

La droite $y=5x+p$ passe par $(6,32)$. Détermine p.

L29-E12 fait □ à revoir □

La droite $y=-3x+p$ passe par $(3,-16)$. Détermine p.

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / RETROUVER UNE ORDONNÉE À L'ORIGINE

Si (xA,yA) appartient à y=mx+p, alors p=yA-mxA.

À vérifier : Vérifiez le point dans l'équation complète.

L29-E20 fait □ à revoir □

La droite y=4x+p passe par (-1,-10). Détermine p.

L29-E28 fait □ à revoir □

La droite y=-1x+p passe par (5,4). Détermine p.

L29-E36 fait □ à revoir □

La droite y=4x+p passe par (-2,-9). Détermine p.

PETIT MÉMO / VÉRIFIER UN POINT SUR UNE DROITE AFFINE

Calculez mxA+p puis comparez à yA.

À vérifier : Une égalité exacte est nécessaire.

L29-E05 fait □ à revoir □

Le point (-2,0) appartient-il à y=-3x -6 ?

L29-E13 fait □ à revoir □

Le point (1,9) appartient-il à y=4x +5 ?

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / VÉRIFIER UN POINT SUR UNE DROITE AFFINE

Calculez mxA+p puis comparez à yA.

À vérifier : Une égalité exacte est nécessaire.

L29-E21 fait □ à revoir □

Le point (-2,12) appartient-il à y=-2x +8 ?

L29-E29 fait □ à revoir □

Le point (-6,-10) appartient-il à y=2x +2 ?

L29-E37 fait □ à revoir □

Le point (4,-18) appartient-il à y=-4x -2 ?

PETIT MÉMO / TROUVER L'INTERSECTION AVEC L'AXE VERTICAL

Sur l'axe y, l'abscisse vaut 0. Le point d'intersection de y=mx+p est (0,p).

À vérifier : Une ordonnée seule n'est pas un couple de coordonnées.

L29-E06 fait □ à revoir □

Pour y=2x -9, trouve l'intersection avec l'axe y.

L29-E14 fait □ à revoir □

Pour y=-5x -6, trouve l'intersection avec l'axe y.

L29-E22 fait □ à revoir □

Pour y=1x -7, trouve l'intersection avec l'axe y.

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / TROUVER L'INTERSECTION AVEC L'AXE VERTICAL

Sur l'axe y, l'abscisse vaut 0. Le point d'intersection de y=mx+p est (0,p).

À vérifier : Une ordonnée seule n'est pas un couple de coordonnées.

L29-E30 fait □ à revoir □

Pour y=1x +3, trouve l'intersection avec l'axe y.

L29-E38 fait □ à revoir □

Pour y=2x +7, trouve l'intersection avec l'axe y.

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE PLUSIEURS VALEURS D'UNE DROITE

Calculez mx+p séparément pour chaque x demandé. Pour Δx=1, l'ordonnée change de m.

À vérifier : Une table de valeurs permet de vérifier la régularité des écarts.

L29-E07 fait □ à revoir □

Pour y=5x +8, calcule y(-1), y(0), y(1).

L29-E15 fait □ à revoir □

Pour y=2x +3, calcule y(-1), y(0), y(1).

L29-E23 fait □ à revoir □

Pour y=-4x -5, calcule y(-1), y(0), y(1).

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE PLUSIEURS VALEURS D'UNE DROITE

Calculez mx+p séparément pour chaque x demandé. Pour Δx=1, l'ordonnée change de m.

À vérifier : Une table de valeurs permet de vérifier la régularité des écarts.

L29-E31 fait □ à revoir □

Pour y=5x +7, calcule y(-1), y(0), y(1).

L29-E39 fait □ à revoir □

Pour y=-2x -2, calcule y(-1), y(0), y(1).

PETIT MÉMO / COMPARER DES PENTES

Quand x augmente, la plus grande pente donne la plus grande variation de y par unité de x.

À vérifier : La pente négative la plus grande descend moins vite ; comparez les nombres avec leur signe.

L29-E08 fait □ à revoir □

Compare les pentes de y=1x +4 et y=2x -2. Laquelle monte le plus vite ?

L29-E16 fait □ à revoir □

Compare les pentes de y=-1x -7 et y=2x -4. Laquelle monte le plus vite ?

L29-E24 fait □ à revoir □

Compare les pentes de y=1x +2 et y=4x +4. Laquelle monte le plus vite ?

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / COMPARER DES PENTES

Quand x augmente, la plus grande pente donne la plus grande variation de y par unité de x.

À vérifier : La pente négative la plus grande descend moins vite ; comparez les nombres avec leur signe.

L29-E32

fait □ à revoir □

Compare les pentes de y=-2x +9 et y=-4x -8. Laquelle monte le plus vite ?

L29-E40

fait □ à revoir □

Compare les pentes de y=4x +0 et y=3x +3. Laquelle monte le plus vite ?

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N01 · Le point fixe d'une famille de droites

____ /2

On considère les droites d_k : y=kx+2k-1, pour k réel. Trouvez un point commun à toutes les droites et prouvez qu'il est unique. Déterminez ensuite k pour que d_k soit parallèle à y=-3x+7, puis pour que d_k passe par (1,8).

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N02 · Changer d'unités change les coefficients

____ /2

Un coût en euros suit y=2x+3 lorsque x est mesuré en kilomètres. On note X la distance en mètres et Y le coût en centimes. Trouvez la formule Y=M X+P. Expliquez pourquoi comparer directement les nombres M et 2 n'indique pas que le coût réel a changé.

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N03 · Déplacer l'origine sans déplacer la droite

____ /2

Une droite coupe les axes en A=(3,0) et B=(0,-6). Déterminez son équation. On introduit ensuite X=x-1 et Y=y+2. Réécrivez la même droite en X,Y et distinguez les coefficients qui changent de ceux qui restent identiques.

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

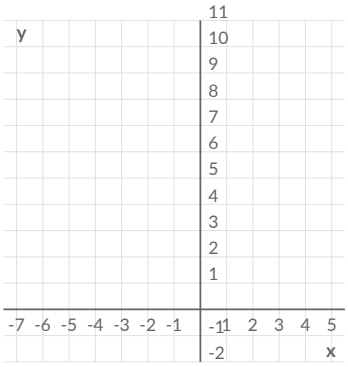
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E01

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-2,9) et B(-1,5).

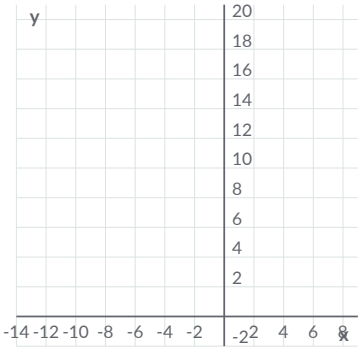


Calculs et justification :

L30-E02

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-5,19) et B(-1,7).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

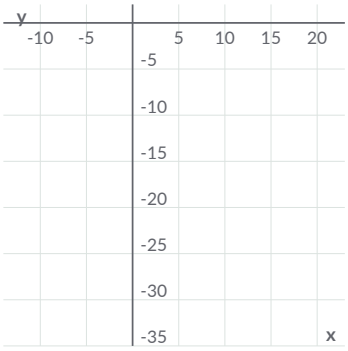
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E03

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(5,-21) et B(9,-33).

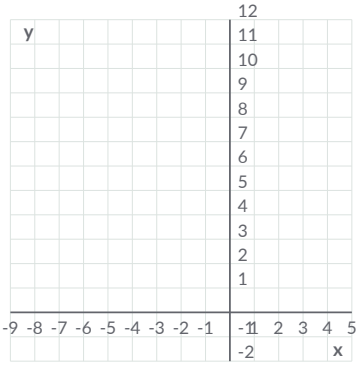


Calculs et justification :

L30-E04

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-4,10) et B(0,2).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

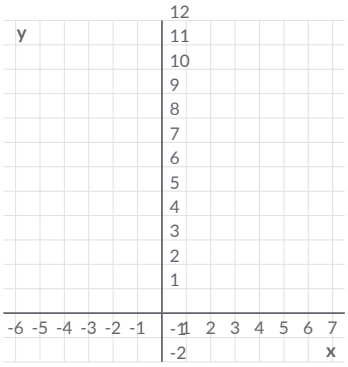
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E05

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,1) et B(2,10).

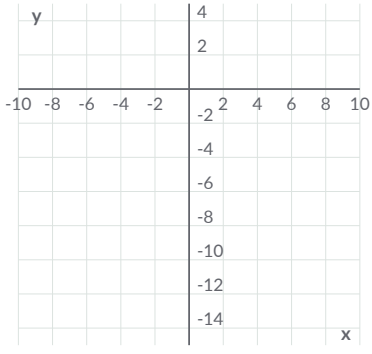


Calculs et justification :

L30-E11

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-2,3) et B(2,-13).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

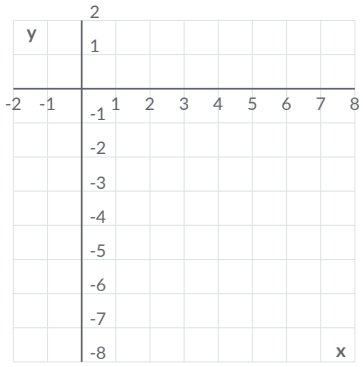
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E12

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(5,-4) et B(6,-6).

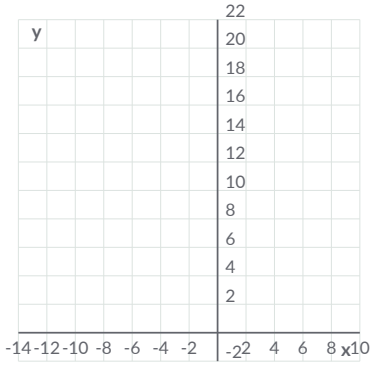


Calculs et justification :

L30-E13

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-4,20) et B(-2,12).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

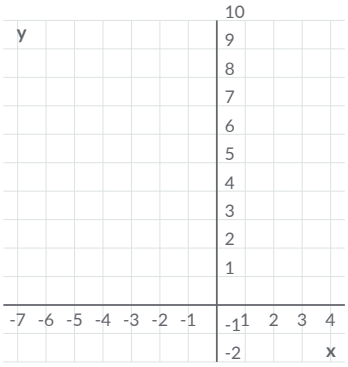
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E14

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,8) et B(0,2).

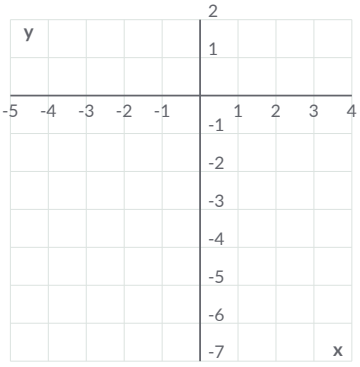


Calculs et justification :

L30-E15

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,-5) et B(0,-3).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

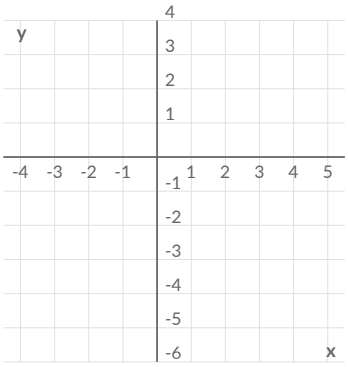
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E21

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,2) et B(2,-4).

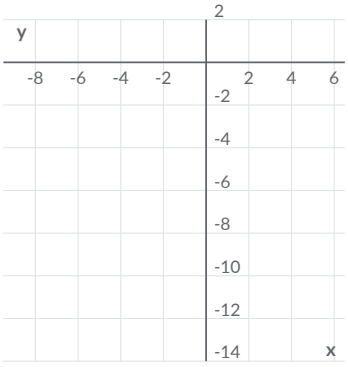


Calculs et justification :

L30-E22

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,-12) et B(-1,-8).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE Ddroite PAR DEUX POINTS

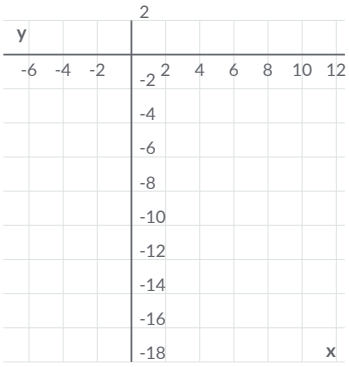
Si $x_A \neq x_B$, $m=(y_B-y_A)/(x_B-x_A)$, puis $p=y_A-mx_A$. Si $x_A=x_B$ et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E23

fait ☐ à revoir ☐

Trouve l'équation de la droite passant par A(2,-7) et B(5,-16).

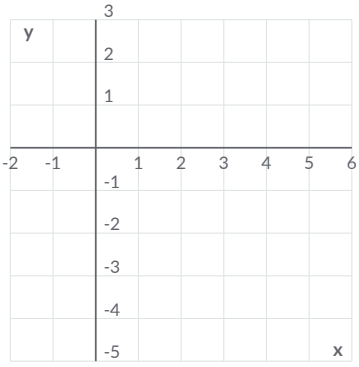


Calculs et justification :

L30-E24

fait ☐ à revoir ☐

Trouve l'équation de la droite passant par A(2,1) et B(4,-3).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

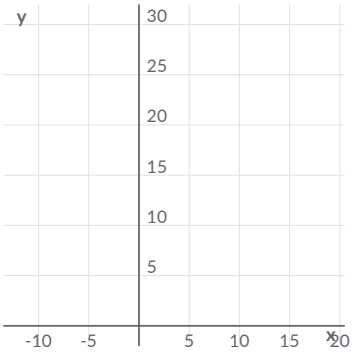
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E25

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(2,10) et B(7,30).

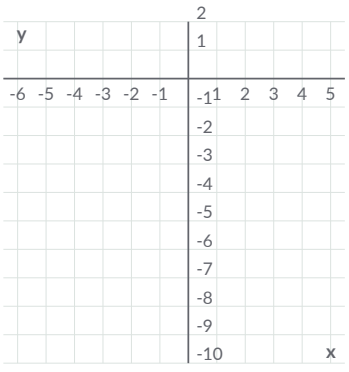


Calculs et justification :

L30-E31

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,-8) et B(0,-4).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

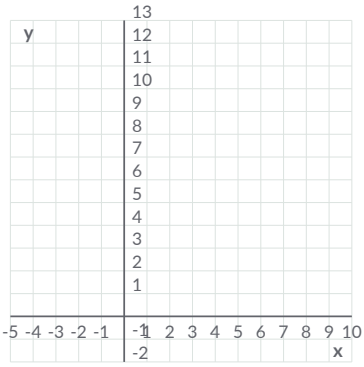
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E32

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(3,9) et B(5,11).

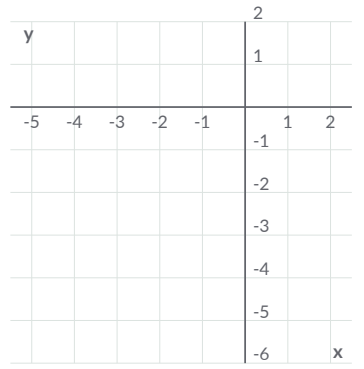


Calculs et justification :

L30-E33

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,0) et B(-1,-4).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

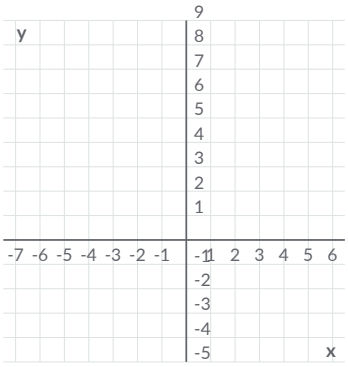
Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E34

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,7) et B(2,-3).

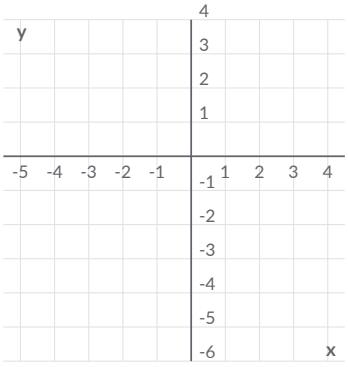


Calculs et justification :

L30-E35

fait □ à revoir □

Trouve l'équation de la droite passant par A(-2,2) et B(1,-4).



Calculs et justification :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

> **PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INTERSECTION DE DROITES**
>
> À l'intersection, les deux expressions de y sont égales. Résolvez pour x, puis calculez y.
>
> À vérifier : Même pente : examinez les constantes avant de diviser.

L30-E06 fait □ à revoir □

Trouve l'intersection : y=4x -4 et y=-4x +36.

L30-E07 fait □ à revoir □

Trouve l'intersection : y=-4x +4 et y=2x +34.

L30-E08 fait □ à revoir □

Trouve l'intersection : y=-1x -5 et y=-4x +7.

L30-E16 fait □ à revoir □

Trouve l'intersection : y=2x +5 et y=3x +10.

L30-E17 fait □ à revoir □

Trouve l'intersection : y=4x -6 et y=-4x -6.

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

> **PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INTERSECTION DE DROITES**
>
> À l'intersection, les deux expressions de y sont égales. Résolvez pour x, puis calculez y.
>
> À vérifier : Même pente : examinez les constantes avant de diviser.

L30-E18 fait ☐ à revoir ☐

Trouve l'intersection : y=-1x +1 et y=2x -11.

L30-E26 fait ☐ à revoir ☐

Trouve l'intersection : y=1x +2 et y=4x -13.

L30-E27 fait ☐ à revoir ☐

Trouve l'intersection : y=1x -2 et y=-2x +13.

L30-E28 fait ☐ à revoir ☐

Trouve l'intersection : y=1x -6 et y=-1x -4.

L30-E36 fait ☐ à revoir ☐

Trouve l'intersection : y=-2x +5 et y=2x -7.

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INTERSECTION DE DROITES

À l'intersection, les deux expressions de y sont égales. Résolvez pour x, puis calculez y.

À vérifier : Même pente : examinez les constantes avant de diviser.

L30-E37 fait □ à revoir □

Trouve l'intersection : y=1x -1 et y=-1x -3.

L30-E38 fait □ à revoir □

Trouve l'intersection : y=2x -6 et y=-1x -12.

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE DES PARALLÈLES DISTINCTES

Deux droites y=mx+p de même pente et de constantes différentes n'ont aucun point commun.

À vérifier : Une division par la différence des pentes serait une division par 0.

L30-E09 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=-1x +1 et y=-1x +7 ?

L30-E19 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=-2x +1 et y=-2x +7 ?

L30-E29 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=3x +3 et y=3x +5 ?

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE DES PARALLÈLES DISTINCTES

Deux droites y=mx+p de même pente et de constantes différentes n'ont aucun point commun.

À vérifier : Une division par la différence des pentes serait une division par 0.

L30-E39 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=-4x +6 et y=-4x +11 ?

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE DEUX ÉQUATIONS D'UNE MÊME DROITE

Réduisez les équations à une forme commune ou recherchez un facteur non nul entre tous leurs coefficients.

À vérifier : Des droites confondues ont une infinité de points communs.

L30-E10 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=-4x +2 et 2y=-8x +4 ?

L30-E20 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=-4x -4 et 2y=-8x -8 ?

L30-E30 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=-2x -5 et 5y=-10x -25 ?

L30-E40 fait □ à revoir □

Combien d'intersections : y=-4x -3 et 2y=-8x -6 ?

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N01 · Un troisième point peut coïncider avec les deux premiers

____ /2

A=(0,1), B=(2,5) et C_t=(t,t²+1). Pour quelles valeurs de t ces points sont-ils alignés ? Existe-t-il une valeur donnant trois points distincts alignés ? Justifiez les deux réponses.

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N02 · Ne pas oublier les droites verticales

____ /2

Étudiez les trois droites d1 : x=2, d2 : y=-1 et d3 : y=3x-7. Calculez toutes les intersections et décidez si elles sont concourantes. Peut-on écrire chacune sous la forme y=mx+p ? Expliquez le cas qui échappe à cette forme.

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

> **PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES**
>
> Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.
>
> À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N03 · Trois tarifs : une intersection peut être inutile

____ /2

Pour h≥0, trois tarifs sont T1(h)=12+3h, T2(h)=5+5h et T3(h)=20. Déterminez le tarif le moins cher pour chaque h, en traitant les égalités. Pourquoi la seule intersection de T1 et T2 ne suffit-elle pas à répondre ?

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / TESTER UN POINT DANS UN DEMI-PLAN

Calculez les deux membres de l'inégalité avec les coordonnées du point, puis comparez.

À vérifier : Une frontière est incluse avec ≤ ou ≥, exclue avec < ou >.

L31-E01 fait □ à revoir □

Le point P(2,2) vérifie-t-il y > -4x +3 ?

L31-E02 fait □ à revoir □

Le point P(4,-2) vérifie-t-il y < 3x -3 ?

L31-E03 fait □ à revoir □

Le point P(-6,-2) vérifie-t-il y ≥ -1x +2 ?

L31-E09 fait □ à revoir □

Le point P(-3,7) vérifie-t-il y > -1x +2 ?

L31-E10 fait □ à revoir □

Le point P(6,1) vérifie-t-il y < -2x -3 ?

L31-E11 fait □ à revoir □

Le point P(-1,-4) vérifie-t-il y ≥ 4x -5 ?

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

> **PETIT MÉMO / TESTER UN POINT DANS UN DEMI-PLAN**
>
> Calculez les deux membres de l'inégalité avec les coordonnées du point, puis comparez.
>
> À vérifier : Une frontière est incluse avec ≤ ou ≥, exclue avec < ou >.

L31-E17 fait □ à revoir □

Le point P(-3,-2) vérifie-t-il y > -1x +3 ?

L31-E18 fait □ à revoir □

Le point P(-3,0) vérifie-t-il y < -1x -2 ?

L31-E19 fait □ à revoir □

Le point P(-4,-2) vérifie-t-il y ≥ 3x +2 ?

L31-E24 fait □ à revoir □

Le point P(-5,-6) vérifie-t-il y > -4x -4 ?

L31-E25 fait □ à revoir □

Le point P(5,4) vérifie-t-il y < -1x -4 ?

L31-E26 fait □ à revoir □

Le point P(5,-8) vérifie-t-il y ≥ -2x +4 ?

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / TESTER UN POINT DANS UN DEMI-PLAN

Calculez les deux membres de l'inégalité avec les coordonnées du point, puis comparez.

À vérifier : Une frontière est incluse avec ≤ ou ≥, exclue avec < ou >.

L31-E32 fait □ à revoir □

Le point P(-5,-8) vérifie-t-il y > -1x +4 ?

L31-E33 fait □ à revoir □

Le point P(5,-9) vérifie-t-il y < 4x -3 ?

L31-E34 fait □ à revoir □

Le point P(3,-4) vérifie-t-il y ≥ -1x +1 ?

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE CÔTÉ D'UNE DROITE

Pour ax+by=c, le signe de ax+by-c distingue les deux demi-plans ; 0 décrit la frontière.

À vérifier : Multiplier l'équation par -1 échange les signes des côtés.

L31-E04 fait □ à revoir □

Pour la droite -2x -4y = -7, calcule ax+by-c au point P(-5,0) et indique le côté.

L31-E12 fait □ à revoir □

Pour la droite -3x +1y = -10, calcule ax+by-c au point P(-1,-4) et indique le côté.

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE CÔTÉ D'UNE DROITE

Pour ax+by=c, le signe de ax+by-c distingue les deux demi-plans ; 0 décrit la frontière.

À vérifier : Multiplier l'équation par -1 échange les signes des côtés.

L31-E20 fait □ à revoir □

Pour la droite 2x +1y = -1, calcule ax+by-c au point P(-5,-3) et indique le côté.

L31-E27 fait □ à revoir □

Pour la droite 2x -1y = 2, calcule ax+by-c au point P(-2,-4) et indique le côté.

L31-E35 fait □ à revoir □

Pour la droite -2x -2y = -1, calcule ax+by-c au point P(4,5) et indique le côté.

PETIT MÉMO / TESTER TOUTES LES CONTRAINTES D'UNE RÉGION

Un point d'une intersection de demi-plans doit satisfaire chaque inégalité.

À vérifier : Un seul test faux suffit à exclure le point.

L31-E05 fait □ à revoir □

Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤12, le point P(7,12) est-il admis ?

L31-E13 fait □ à revoir □

Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤5, le point P(-2,2) est-il admis ?

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

> **PETIT MÉMO / TESTER TOUTES LES CONTRAINTES D'UNE RÉGION**
>
> Un point d'une intersection de demi-plans doit satisfaire chaque inégalité.
>
> À vérifier : Un seul test faux suffit à exclure le point.

L31-E21 fait □ à revoir □

Dans la région $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x+y \leq 10$, le point P(0,10) est-il admis ?

L31-E28 fait □ à revoir □

Dans la région $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x+y \leq 8$, le point P(-1,12) est-il admis ?

L31-E36 fait □ à revoir □

Dans la région $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x+y \leq 9$, le point P(12,5) est-il admis ?

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / TROUVER LES SOMMETS D'UNE RÉGION

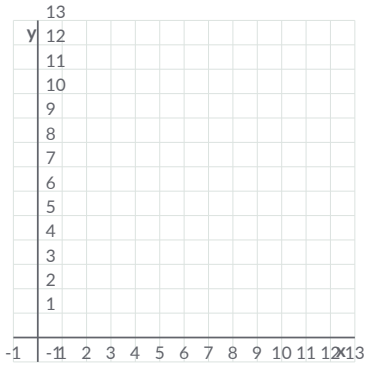
Calculez les intersections des droites frontières deux à deux, puis gardez les points qui satisfont toutes les contraintes.

À vérifier : Pour $x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq c$ avec $c>0$, les axes contribuent deux côtés.

L31-E06

fait □ à revoir □

Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 12$.

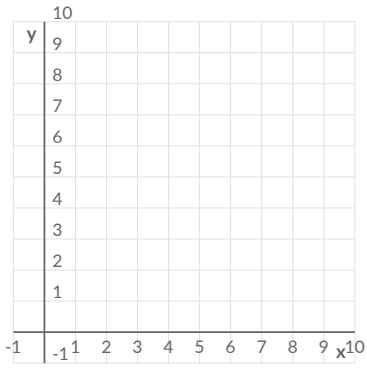


Calculs et justification :

L31-E14

fait □ à revoir □

Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 9$.



Calculs et justification :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / TROUVER LES SOMMETS D'UNE RÉGION

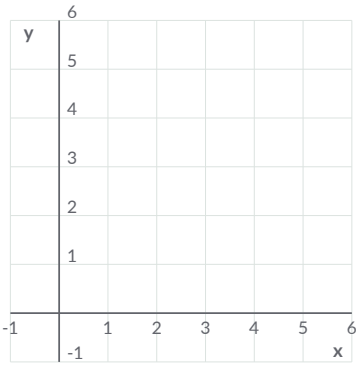
Calculez les intersections des droites frontières deux à deux, puis gardez les points qui satisfont toutes les contraintes.

À vérifier : Pour $x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq c$ avec $c>0$, les axes contribuent deux côtés.

L31-E22

fait ☐ à revoir ☐

Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 5$.

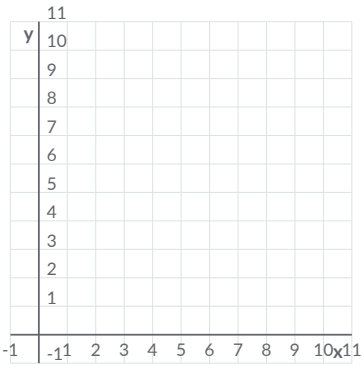


Calculs et justification :

L31-E29

fait ☐ à revoir ☐

Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 10$.



Calculs et justification :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / CALCULER L'AIRE D'UN TRIANGLE

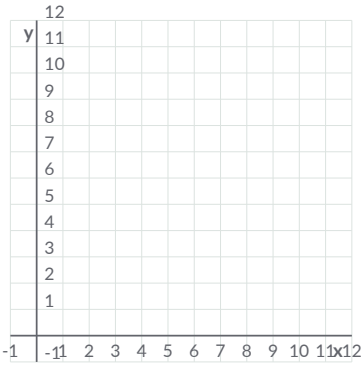
L'aire vaut base × hauteur /2. La hauteur doit être perpendiculaire à la base.

À vérifier : Dans le premier quadrant, x+y=c coupe les axes en (c,0),(0,c).

L31-E07

fait □ à revoir □

Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=11 et les deux axes.

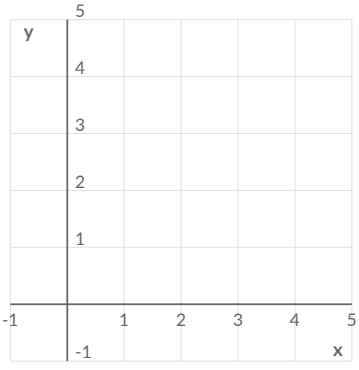


Calculs et justification :

L31-E15

fait □ à revoir □

Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=4 et les deux axes.



Calculs et justification :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / CALCULER L'AIRE D'UN TRIANGLE

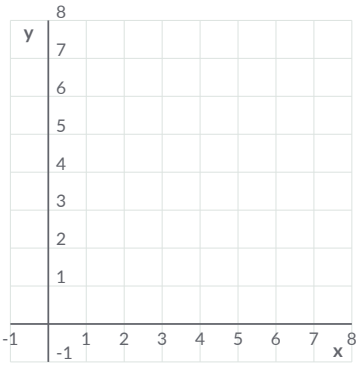
L'aire vaut base × hauteur /2. La hauteur doit être perpendiculaire à la base.

À vérifier : Dans le premier quadrant, x+y=c coupe les axes en (c,0),(0,c).

L31-E30

fait □ à revoir □

Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=7 et les deux axes.



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / FIXER UNE ABSCISSE ET CHERCHER LES ORDONNÉES

Dans x+y≤c, fixer x=a donne y≤c-a. Combinez avec y≥0.

À vérifier : Si c-a<0, aucune ordonnée n'est permise ; il n'y a pas de maximum admissible.

L31-E08

fait □ à revoir □

Pour x+y≤3, fixe x=2 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

L31-E16

fait □ à revoir □

Pour x+y≤9, fixe x=9 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

> **PETIT MÉMO / FIXER UNE ABSCISSE ET CHERCHER LES ORDONNÉES**
>
> Dans x+y≤c, fixer x=a donne y≤c-a. Combinez avec y≥0.
>
> À vérifier : Si c-a<0, aucune ordonnée n'est permise ; il n'y a pas de maximum admissible.

L31-E23 fait □ à revoir □

Pour x+y≤4, fixe x=0 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

L31-E31 fait □ à revoir □

Pour x+y≤6, fixe x=4 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

L31-E37 fait □ à revoir □

Pour x+y≤6, fixe x=5 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

L31-E38 fait □ à revoir □

Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤8, détermine y maximal pour x=8.

L31-E39 fait □ à revoir □

Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤2, détermine y maximal pour x=7.

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / FIXER UNE ABSCISSE ET CHERCHER LES ORDONNÉES

Dans $x+y\le c$, fixer $x=a$ donne $y\le c-a$. Combinez avec $y\ge 0$.

À vérifier : Si $c-a<0$, aucune ordonnée n'est permise ; il n'y a pas de maximum admissible.

L31-E40

fait □ à revoir □

Pour le triangle $x\ge 0$, $y\ge 0$, $x+y\le 13$, détermine y maximal pour $x=2$.

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

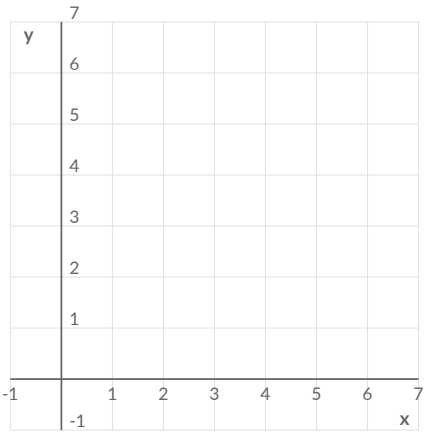
Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N01 · Une région et une borne atteinte

____ /2

Décrivez la région $x\ge 0$, $y\ge 0$, $x+y\le 6$ et $2x+y\le 8$: donnez tous ses sommets. Trouvez ensuite la plus grande valeur de $3x+2y$ sans supposer un résultat d'optimisation : combinez les deux contraintes supérieures et trouvez un point qui atteint la borne.



Calculs et justification :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N02 · Une borne peut ne jamais être atteinte

____ /2

Dans la région $x>0$, $y\geq 0$ et $x+y<4$, la quantité $x+y$ possède-t-elle une plus grande valeur ? Montrez qu'elle peut s'approcher autant que l'on veut de 4 et expliquez précisément l'effet de l'inégalité stricte.

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

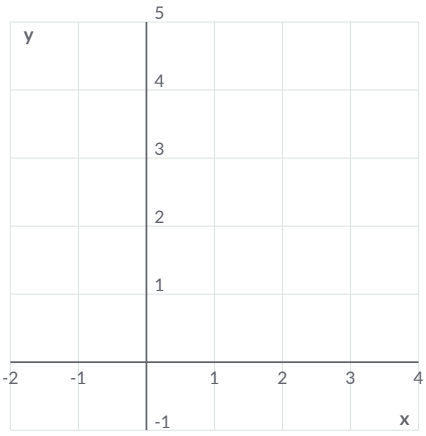
Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N03 · Écrire un triangle comme des demi-plans

____ /2

Le triangle fermé a pour sommets A=(-1,0), B=(3,0), C=(1,4). Donnez trois inégalités dont l'intersection est exactement ce triangle. Testez P=(1,1) et Q=(3,1), puis calculez l'aire.



Calculs et justification :

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

> **PETIT MÉMO / PASSER DU MONDE AUX COORDONNÉES ÉCRAN**
>
> Convention du cahier : u0=W/2,v0=H/2 ; u=u0+sx et v=v0-sy, avec s>0.
>
> À vérifier : Le signe moins vient de l'axe écran v orienté vers le bas.

L32-E01 fait □ à revoir □

Écran 400×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-1,6) en (u,v).

L32-E02 fait □ à revoir □

Écran 1000×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(0,5) en (u,v).

L32-E03 fait □ à revoir □

Écran 800×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(2,-1) en (u,v).

L32-E04 fait □ à revoir □

Écran 1000×800, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).

L32-E11 fait □ à revoir □

Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(3,-4) en (u,v).

L32-E12 fait □ à revoir □

Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

> **PETIT MÉMO / PASSER DU MONDE AUX COORDONNÉES ÉCRAN**
>
> Convention du cahier : u0=W/2,v0=H/2 ; u=u0+sx et v=v0-sy, avec s>0.
>
> À vérifier : Le signe moins vient de l'axe écran v orienté vers le bas.

L32-E13 fait □ à revoir □

Écran 400×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).

L32-E14 fait □ à revoir □

Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(4,-7) en (u,v).

L32-E21 fait □ à revoir □

Écran 1000×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-6,5) en (u,v).

L32-E22 fait □ à revoir □

Écran 400×300, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(1,7) en (u,v).

L32-E23 fait □ à revoir □

Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-1) en (u,v).

L32-E24 fait □ à revoir □

Écran 800×300, origine au centre, échelle 25 px/unité. Convertis P(-4,-1) en (u,v).

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

> **PETIT MÉMO / PASSER DU MONDE AUX COORDONNÉES ÉCRAN**
>
> Convention du cahier : u0=W/2,v0=H/2 ; u=u0+sx et v=v0-sy, avec s>0.
>
> À vérifier : Le signe moins vient de l'axe écran v orienté vers le bas.

L32-E31 fait □ à revoir □

Écran 600×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).

L32-E32 fait □ à revoir □

Écran 600×800, origine au centre, échelle 50 px/unité. Convertis P(-2,-2) en (u,v).

L32-E33 fait □ à revoir □

Écran 800×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-3,-6) en (u,v).

L32-E34 fait □ à revoir □

Écran 1200×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-4) en (u,v).

L32-E40 fait □ à revoir □

Centre (120,100), échelle 40: donne les pixels de P(-6,6).

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

> **PETIT MÉMO / REVENIR AUX COORDONNÉES DU MONDE**
>
> Inversez les transformations : x=(u-u0)/s, y=(v0-v)/s, avec s≠0.
>
> À vérifier : Le numérateur de y est v0-v, pas v-v0.

L32-E05 fait □ à revoir □

Écran 400×800, centre (200,400), échelle 25. Le pixel (100,375) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E06 fait □ à revoir □

Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 1. Le pixel (505,157) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E07 fait □ à revoir □

Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (470,200) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E15 fait □ à revoir □

Écran 1200×400, centre (600,200), échelle 1. Le pixel (606,207) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E16 fait □ à revoir □

Écran 800×600, centre (400,300), échelle 25. Le pixel (225,150) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E17 fait □ à revoir □

Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (500,140) correspond à quel point (x,y) ?

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

> **PETIT MÉMO / REVENIR AUX COORDONNÉES DU MONDE**
>
> Inversez les transformations : x=(u-u0)/s, y=(v0-v)/s, avec s≠0.
>
> À vérifier : Le numérateur de y est v0-v, pas v-v0.

L32-E25 fait □ à revoir □

Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 25. Le pixel (600,400) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E26 fait □ à revoir □

Écran 1200×300, centre (600,150), échelle 50. Le pixel (750,-200) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E27 fait □ à revoir □

Écran 1200×800, centre (600,400), échelle 1. Le pixel (594,395) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E35 fait □ à revoir □

Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 20. Le pixel (520,360) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E36 fait □ à revoir □

Écran 400×600, centre (200,300), échelle 10. Le pixel (180,230) correspond à quel point (x,y) ?

L32-E37 fait □ à revoir □

Écran 600×300, centre (300,150), échelle 1. Le pixel (299,147) correspond à quel point (x,y) ?

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / UTILISER LE CENTRE DE CONSTRUCTION

Dans la convention de construction du cahier, u0=W/2 et v0=H/2.

À vérifier : Le milieu des indices de pixels serait ((W-1)/2,(H-1)/2) : les conventions sont distinguées dans N03.

L32-E08 fait □ à revoir □

La taille de l'écran est 400×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

L32-E18 fait □ à revoir □

La taille de l'écran est 1000×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

L32-E28 fait □ à revoir □

La taille de l'écran est 1200×600. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

PETIT MÉMO / APPLIQUER UN DÉCALAGE SANS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Avec s=1, utilisez u=u0+x et v=v0-y.

À vérifier : Même sans zoom, l'axe vertical reste inversé.

L32-E09 fait □ à revoir □

Écran 1000×300, centre (500,150). Sans changement d'échelle, transforme P(-6,-1).

L32-E19 fait □ à revoir □

Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d'échelle, transforme P(5,-1).

L32-E29 fait □ à revoir □

Écran 800×600, centre (400,300). Sans changement d'échelle, transforme P(4,-6).

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / APPLIQUER UN DÉCALAGE SANS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Avec s=1, utilisez u=u0+x et v=v0-y.

À vérifier : Même sans zoom, l'axe vertical reste inversé.

L32-E38 fait □ à revoir □

Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d'échelle, transforme P(-3,-1).

PETIT MÉMO / TESTER LES LIMITES DE LA FENÊTRE

Un indice de pixel est dans la fenêtre si 0≤u<W et 0≤v<H.

À vérifier : u=W ou v=H est déjà hors de la plage des indices.

L32-E10 fait □ à revoir □

Fenêtre 400×400, s=10 px/unité. P(-3,4) donne (170,160). Est-il dans la fenêtre ?

L32-E20 fait □ à revoir □

Fenêtre 1000×600, s=20 px/unité. P(3,-6) donne (560,420). Est-il dans la fenêtre ?

L32-E30 fait □ à revoir □

Fenêtre 400×800, s=1 px/unité. P(5,6) donne (205,394). Est-il dans la fenêtre ?

L32-E39 fait □ à revoir □

Fenêtre 600×800, s=50 px/unité. P(6,4) donne (600,200). Est-il dans la fenêtre ?

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N01 · Une pente à l'écran n'est pas la pente du cours

____ /2

Le changement de coordonnées est $u=100+20x$ et $v=80-10y$, avec v croissant vers le bas. Transformez la droite $y=3x-2$ en une équation $v=M\,u+P$. Expliquez le signe et la valeur de M, puis vérifiez le point d'abscisse $x=0$.

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N02 · Zoomer autour d'un point immobile

____ /2

Le point du monde $P=(3,-2)$ est affiché au pixel $(200,150)$ par $u=50+50x$, $v=50-50y$. On double l'échelle à 100 pixels par unité en gardant P exactement au même endroit. Trouvez la nouvelle origine (u_0,v_0), puis l'image de $Q=(4,-1)$.

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N03 · Le demi-pixel dépend de la convention

____ /2

Un écran possède 5×5 pixels. Convention I : les centres des pixels ont les coordonnées entières 0 à 4. Convention B : l'origine est au coin extérieur haut gauche et les centres sont en $i+1/2, j+1/2$. Exprimez le centre de l'écran dans les deux conventions et la conversion entre elles. Quelle origine utiliser pour centrer $x=y=0$ dans la convention I ?

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / INITIALISER BRESENHAM ET CHOISIR LES PREMIERS PIXELS**
>
> Pour (0,0)→(a,b), 0≤b≤a et a>0 : d0=2b-a. Si d>0, NE=(u+1,v+1) et d←d+2b-2a ; sinon E=(u+1,v) et d←d+2b.
>
> À vérifier : Le pixel initial compte dans la liste. Ici l'égalité d=0 choisit E.

L33-E01 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (8,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E02 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (11,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E03 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (9,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E09 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (6,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / INITIALISER BRESENHAM ET CHOISIR LES PREMIERS PIXELS**
>
> Pour (0,0)→(a,b), 0≤b≤a et a>0 : d0=2b-a. Si d>0, NE=(u+1,v+1) et d←d+2b-2a ; sinon E=(u+1,v) et d←d+2b.
>
> À vérifier : Le pixel initial compte dans la liste. Ici l'égalité d=0 choisit E.

L33-E10 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (9,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E11 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (8,2) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E17 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (8,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E18 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (12,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / INITIALISER BRESENHAM ET CHOISIR LES PREMIERS PIXELS**
>
> Pour (0,0)→(a,b), 0≤b≤a et a>0 : d0=2b-a. Si d>0, NE=(u+1,v+1) et d←d+2b-2a ; sinon E=(u+1,v) et d←d+2b.
>
> À vérifier : Le pixel initial compte dans la liste. Ici l'égalité d=0 choisit E.

L33-E19 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (12,11) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E25 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (6,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E26 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (10,0) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E27 fait □ à revoir □

Bresenham de (0,0) à (12,9) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / INITIALISER BRESENHAM ET CHOISIR LES PREMIERS PIXELS

Pour (0,0)→(a,b), 0≤b≤a et a>0 : d0=2b-a. Si d>0, NE=(u+1,v+1) et d←d+2b-2a ; sinon E=(u+1,v) et d←d+2b.

À vérifier : Le pixel initial compte dans la liste. Ici l'égalité d=0 choisit E.

L33-E33 fait ☐ à revoir ☐

Bresenham de (0,0) à (10,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

L33-E34 fait ☐ à revoir ☐

Bresenham de (0,0) à (9,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

PETIT MÉMO / ÉNUMÉRER UN CHEMIN DE PIXELS

Gardez la même convention : NE si d>0, sinon E. Calculez la décision avant de mettre à jour d.

À vérifier : Respectez les bornes demandées : le dernier pixel du segment n'est pas toujours demandé.

L33-E04 fait ☐ à revoir ☐

Pour le segment (0,0)→(4,0), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

L33-E05 fait ☐ à revoir ☐

Pour le segment (0,0)→(6,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / ÉNUMÉRER UN CHEMIN DE PIXELS**
>
> Gardez la même convention : NE si d>0, sinon E. Calculez la décision avant de mettre à jour d.
>
> À vérifier : Respectez les bornes demandées : le dernier pixel du segment n'est pas toujours demandé.

L33-E12 fait □ à revoir □

Pour le segment (0,0)→(5,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33-E13 fait □ à revoir □

Pour le segment (0,0)→(4,3), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

L33-E20 fait □ à revoir □

Pour le segment (0,0)→(10,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33-E21 fait □ à revoir □

Pour le segment (0,0)→(11,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33-E28 fait □ à revoir □

Pour le segment (0,0)→(4,2), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / ÉNUMÉRER UN CHEMIN DE PIXELS

Gardez la même convention : NE si d>0, sinon E. Calculez la décision avant de mettre à jour d.

À vérifier : Respectez les bornes demandées : le dernier pixel du segment n'est pas toujours demandé.

L33-E29 fait □ à revoir □

Pour le segment (0,0)→(8,7), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

L33-E35 fait □ à revoir □

Pour le segment (0,0)→(10,1), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SEULE MISE À JOUR

Utilisez le d du pixel courant. E ajoute 2b ; NE ajoute 2b-2a à d.

À vérifier : Le signe de d détermine aussi si v change.

L33-E06 fait □ à revoir □

Segment vers (4,4) : à l'étape (u,v)=(2,2), d=4. Choisis E/NE et calcule d suivant.

L33-E14 fait □ à revoir □

Segment vers (11,0) : à l'étape (u,v)=(4,0), d=-11. Choisis E/NE et calcule d suivant.

L33-E22 fait □ à revoir □

Segment vers (4,2) : à l'étape (u,v)=(2,1), d=0. Choisis E/NE et calcule d suivant.

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SEULE MISE À JOUR

Utilisez le d du pixel courant. E ajoute 2b ; NE ajoute 2b-2a à d.

À vérifier : Le signe de d détermine aussi si v change.

L33-E30

fait □ à revoir □

Segment vers (7,5) : à l'étape (u,v)=(3,2), d=5. Choisis E/NE et calcule d suivant.

L33-E36

fait □ à revoir □

Segment vers (6,5) : à l'étape (u,v)=(5,4), d=6. Choisis E/NE et calcule d suivant.

PETIT MÉMO / CALCULER LES DEUX INCRÉMENTS

Dans l'octant 0≤b≤a, Δd(E)=2b et Δd(NE)=2b-2a.

À vérifier : L'incrément NE est négatif ou nul ; celui de E est positif ou nul.

L33-E07

fait □ à revoir □

Pour aller vers (9,2), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

L33-E15

fait □ à revoir □

Pour aller vers (4,1), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

L33-E23

fait □ à revoir □

Pour aller vers (12,10), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / CALCULER LES DEUX INCRÉMENTS

Dans l'octant $0 \le b \le a$, $\Delta d(E) = 2b$ et $\Delta d(NE) = 2b - 2a$.

À vérifier : L'incrément NE est négatif ou nul ; celui de E est positif ou nul.

L33-E31

fait □ à revoir □

Pour aller vers (11,5), calcule les deux incréments $\Delta d(E)$ et $\Delta d(NE)$.

L33-E37

fait □ à revoir □

Pour aller vers (11,7), calcule les deux incréments $\Delta d(E)$ et $\Delta d(NE)$.

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE TABLE DE BRESENHAM

Chaque ligne (u,v,d) décrit l'état avant la prochaine décision. Partez de $d0 = 2b - a$ puis appliquez le test strict $d > 0$.

À vérifier : Incluez les deux extrémités et gardez le même choix pour d=0.

L33-E08

fait □ à revoir □

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(10,8) avec le test $d > 0$.

u	v	d
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE TABLE DE BRESENHAM

Chaque ligne (u,v,d) décrit l'état avant la prochaine décision. Partez de d0=2b-a puis appliquez le test strict d>0.

À vérifier : Incluez les deux extrémités et gardez le même choix pour d=0.

L33-E16

fait □ à revoir □

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(8,8) avec le test d>0.

u	v	d
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

L33-E24

fait □ à revoir □

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(11,8) avec le test d>0.

u	v	d
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE TABLE DE BRESENHAM

Chaque ligne (u,v,d) décrit l'état avant la prochaine décision. Partez de d0=2b-a puis appliquez le test strict d>0.

À vérifier : Incluez les deux extrémités et gardez le même choix pour d=0.

L33-E32

fait □ à revoir □

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(4,0) avec le test d>0.

u	v	d
0		
1		
2		
3		
4		

L33-E38

fait □ à revoir □

Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(6,6) avec le test d>0.

u	v	d
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

PETIT MÉMO / VÉRIFIER LE DÉPART ET L'ARRIVÉE

Pour le segment demandé, d0=2b-a et le pixel terminal est (a,b).

À vérifier : Les formules données supposent l'octant de base ; d'autres octants demandent une transformation.

L33-E39

fait □ à revoir □

Segment (0,0)→(15,7): calcule d_0 puis le dernier pixel.

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / VÉRIFIER LE DÉPART ET L'ARRIVÉE**
>
> Pour le segment demandé, d0=2b-a et le pixel terminal est (a,b).
>
> À vérifier : Les formules données supposent l'octant de base ; d'autres octants demandent une transformation.

L33-E40

fait □ à revoir □

Segment (0,0)→(9,3): calcule d_0 puis le dernier pixel.

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ**
>
> Pour 0≤b≤a,a>0 : d0=2b-a ; E ajoute 2b ; NE ajoute 2b-2a. Convention de base : NE si d>0, sinon E.
>
> À vérifier : Le pas NE désigne ici (u+1,v+1) dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N01 · Comparer deux règles d'égalité

____ /2

Pour le segment (0,0)→(6,3), utilisez d0=2b-a, E=(u+1,v), NE=(u+1,v+1), avec incréments 2b et 2b-2a. Comparez les pixels obtenus avec « NE si d>0 » et « NE si d≥0 ». Listez tous les pixels et la plus grande erreur verticale par rapport à v=u/2.

u	v : d>0	v : d≥0	v idéal
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ**
>
> Pour 0≤b≤a,a>0 : d0=2b-a ; E ajoute 2b ; NE ajoute 2b-2a. Convention de base : NE si d>0, sinon E.
>
> À vérifier : Le pas NE désigne ici (u+1,v+1) dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N02 · Changer d'octant avant de rastériser ____ /2

Rastérisez le segment (2,7)→(5,-1) avec le test strict d>0. La formule de base exige 0≤b≤a pour un segment de (0,0) à (a,b). Proposez un échange et un changement de signe des coordonnées qui satisfassent cette condition, puis revenez aux coordonnées initiales.

U	V	d	u=2+V	v=7-U
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ**
>
> Pour 0≤b≤a,a>0 : d0=2b-a ; E ajoute 2b ; NE ajoute 2b-2a. Convention de base : NE si d>0, sinon E.
>
> À vérifier : Le pas NE désigne ici (u+1,v+1) dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N03 · Pourquoi les incréments sont entiers ____ /2

Pour un segment (0,0)→(a,b), avec a>0 et 0≤b≤a entiers, on pose d=2b(u+1)-a(2v+1) au pixel courant. Retrouvez d0 et les deux mises à jour E/NE. Interprétez le signe de d par rapport au milieu entre les candidats v et v+1 et expliquez la borne d'erreur verticale 1/2.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

> **PETIT MÉMO / CALCULER UNE PRÉDICTION AFFINE**
>
> Pour ŷ=mx+p, remplacez x et calculez la valeur prédite.
>
> À vérifier : Une prédiction n'est pas nécessairement une observation.

L34-E01 fait □ à revoir □

Modèle ŷ=3x +2. Calcule la prédiction pour x=3.

L34-E02 fait □ à revoir □

Modèle ŷ=-4x +3. Calcule la prédiction pour x=6.

L34-E03 fait □ à revoir □

Modèle ŷ=-2x -2. Calcule la prédiction pour x=4.

L34-E11 fait □ à revoir □

Modèle ŷ=-3x +1. Calcule la prédiction pour x=0.

L34-E12 fait □ à revoir □

Modèle ŷ=3x -7. Calcule la prédiction pour x=-2.

L34-E13 fait □ à revoir □

Modèle ŷ=-4x -2. Calcule la prédiction pour x=-4.

L34-E21 fait □ à revoir □

Modèle ŷ=-4x -2. Calcule la prédiction pour x=1.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / CALCULER UNE PRÉDICTION AFFINE

Pour $\hat{y}=mx+p$, remplacez x et calculez la valeur prédite.

À vérifier : Une prédiction n'est pas nécessairement une observation.

L34-E22 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-4$.

L34-E23 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-4x+8$. Calcule la prédiction pour $x=-3$.

L34-E30 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-5$.

L34-E31 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-3x-5$. Calcule la prédiction pour $x=-6$.

L34-E32 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-3x-7$. Calcule la prédiction pour $x=0$.

PETIT MÉMO / CALCULER UN RÉSIDU SIGNÉ

Le résidu est $e=y-\hat{y}$. Positif : observation au-dessus du modèle ; négatif : en dessous.

À vérifier : Calculez $\hat{y}$ avant de soustraire, surtout si la prédiction est négative.

L34-E04 fait □ à revoir □

Point observé $(-2,4)$ et modèle $\hat{y}=-3x-5$. Calcule le résidu e.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / CALCULER UN RÉSIDU SIGNÉ

Le résidu est e=y-ŷ. Positif : observation au-dessus du modèle ; négatif : en dessous.

À vérifier : Calculez ŷ avant de soustraire, surtout si la prédiction est négative.

L34-E05 fait □ à revoir □

Point observé (2,-2) et modèle ŷ=1x +0. Calcule le résidu e.

L34-E06 fait □ à revoir □

Point observé (1,-8) et modèle ŷ=1x -6. Calcule le résidu e.

L34-E14 fait □ à revoir □

Point observé (3,-15) et modèle ŷ=-4x +0. Calcule le résidu e.

L34-E15 fait □ à revoir □

Point observé (3,15) et modèle ŷ=4x +3. Calcule le résidu e.

L34-E16 fait □ à revoir □

Point observé (3,10) et modèle ŷ=-1x +8. Calcule le résidu e.

L34-E24 fait □ à revoir □

Point observé (-4,-8) et modèle ŷ=3x +5. Calcule le résidu e.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

> **PETIT MÉMO / CALCULER UN RÉSIDU SIGNÉ**
>
> Le résidu est e=y-ŷ. Positif : observation au-dessus du modèle ; négatif : en dessous.
>
> À vérifier : Calculez ŷ avant de soustraire, surtout si la prédiction est négative.

L34-E25 fait ☐ à revoir ☐

Point observé (3,6) et modèle ŷ=2x -1. Calcule le résidu e.

L34-E26 fait ☐ à revoir ☐

Point observé (3,4) et modèle ŷ=4x -8. Calcule le résidu e.

L34-E33 fait ☐ à revoir ☐

Point observé (6,3) et modèle ŷ=2x -8. Calcule le résidu e.

L34-E34 fait ☐ à revoir ☐

Point observé (-6,14) et modèle ŷ=-3x +1. Calcule le résidu e.

L34-E35 fait ☐ à revoir ☐

Point observé (3,1) et modèle ŷ=-2x +8. Calcule le résidu e.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

> **PETIT MÉMO / CALCULER UNE SOMME DE CARRÉS**
>
> Calculez chaque résidu, son carré puis $S=\Sigma e_i^2$.
>
> À vérifier : Des résidus opposés se compensent dans Σe_i, pas dans Σe_i^2.

L34-E07 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-2x+2$, données (1, 0), (2, -5), (3, -5). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

L34-E17 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-3x-5$, données (1, -9), (2, -13), (3, -17). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

L34-E27 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=4x+1$, données (1, 5), (2, 12), (3, 11). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

L34-E36 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=-1x-7$, données (1, -11), (2, -9), (3, -7). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / CALCULER UNE SOMME DE CARRÉS

Calculez chaque résidu, son carré puis $S=\Sigma e_i^2$.

À vérifier : Des résidus opposés se compensent dans Σe_i, pas dans Σe_i^2.

L34-E40 fait □ à revoir □

Pour les observations 19, 9, 3 et la prédiction constante 9, calcule Σe^2.

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES AVEC LE MÊME CRITÈRE

Évaluez Σe_i^2 pour les deux modèles sur les mêmes observations. Le plus petit total est préféré selon ce critère.

À vérifier : Le choix dépend de la perte choisie et des données de comparaison.

L34-E08 fait □ à revoir □

Données (x,y) : (0, -1), (1, 6), (2, 5). Compare $\hat{y}=x+0$ et $\hat{y}=x+6$ par Σe^2.

L34-E18 fait □ à revoir □

Données (x,y) : (0, 3), (1, 8), (2, 4). Compare $\hat{y}=x+5$ et $\hat{y}=x-1$ par Σe^2.

L34-E28 fait □ à revoir □

Données (x,y) : (0, 1), (1, -1), (2, 1). Compare $\hat{y}=x+2$ et $\hat{y}=x-2$ par Σe^2.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES AVEC LE MÊME CRITÈRE

Évaluez Σe_i^2 pour les deux modèles sur les mêmes observations. Le plus petit total est préféré selon ce critère.

À vérifier : Le choix dépend de la perte choisie et des données de comparaison.

L34-E37 fait ☐ à revoir ☐

Données (x,y) : (0, 6), (1, 5), (2, 6). Compare $\hat{y}=x-1$ et $\hat{y}=x-3$ par Σe^2.

PETIT MÉMO / COMPRENDRE LE POIDS D'UNE GRANDE ERREUR

Le carré d'un résidu doublé vaut $(2e)^2=4e^2$.

À vérifier : Pour e=0, les deux contributions restent nulles.

L34-E09 fait ☐ à revoir ☐

Un résidu vaut e=2. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

L34-E19 fait ☐ à revoir ☐

Un résidu vaut e=-2. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

L34-E38 fait ☐ à revoir ☐

Un résidu vaut e=-4. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / DISTINGUER RÉSIDU MOYEN ET ERREUR QUADRATIQUE

Le résidu moyen vaut $(\Sigma e_i)/n$. Il peut être nul alors que les erreurs sont importantes.

À vérifier : Ne remplacez pas cette moyenne signée par une moyenne de carrés.

L34-E10 fait □ à revoir □

Données (1, 12), (2, 12), (3, 20) ; modèle $\hat{y}=3x+8$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

L34-E20 fait □ à revoir □

Données (1, -3), (2, -9), (3, -7) ; modèle $\hat{y}=-3x-1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

L34-E29 fait □ à revoir □

Données (1, -7), (2, -12), (3, -9) ; modèle $\hat{y}=-2x-6$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

L34-E39 fait □ à revoir □

Données (1, 3), (2, 3), (3, 11) ; modèle $\hat{y}=3x-1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut $e=y-\hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma|e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N01 · Le meilleur modèle dépend de la perte choisie

____ /2

Pour les observations $y=0,0,9$, comparez les deux modèles constants M0 : $\hat{y}=0$ et M3 : $\hat{y}=3$. Calculez pour chacun la somme des carrés des résidus et la somme de leurs valeurs absolues. Le même modèle gagne-t-il selon les deux critères ?

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut $e=y-\hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma|e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N02 · Des résidus de somme nulle ne suffisent pas

____ /2

Pour les données $(0,0),(1,2),(2,4)$, considérez le modèle constant $\hat{y}=2$. Vérifiez que la somme des résidus est nulle. Est-ce pour autant la meilleure droite au sens des moindres carrés ? Donnez une meilleure droite et comparez les sommes des carrés.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut $e=y-\hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma|e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N03 · Optimiser une constante sans dérivée

____ /2

On impose une pente égale à 1 dans le modèle $\hat{y}=x+p$. Pour les données $(0,1),(1,3),(2,2)$, exprimez la somme $S(p)$ des carrés des résidus. Mettez-la sous la forme $A(p-p0)^2+B$ et déduisez l'unique meilleur p.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / CALCULER LA PENTE DE RÉGRESSION

$S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$, $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$. Si $S_{xx}>0$, la pente des moindres carrés vaut $m=S_{xy}/S_{xx}$.

À vérifier : $S_{xx}=0$ lorsque toutes les abscisses sont identiques : la formule ne permet alors pas de fixer m.

L35-E01 fait ☐ à revoir ☐

Points (1, 4), (2, 7), (3, 10). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

L35-E02 fait ☐ à revoir ☐

Points (1, 1), (2, -1), (3, -3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

L35-E03 fait ☐ à revoir ☐

Points (1, 3), (2, 3), (3, 3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

L35-E07 fait ☐ à revoir ☐

Données (1, 3), (2, 7), (3, 11). Calcule la pente $m=S_{xy}/S_{xx}$.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / CALCULER LA PENTE DE RÉGRESSION

$Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$, $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$. Si $Sxx>0$, la pente des moindres carrés vaut $m=Sxy/Sxx$.

À vérifier : $Sxx=0$ lorsque toutes les abscisses sont identiques : la formule ne permet alors pas de fixer m.

L35-E11 fait □ à revoir □

Points (1, 1), (2, 6), (3, 11). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

L35-E12 fait □ à revoir □

Points (1, 0), (2, 3), (3, 6). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

L35-E17 fait □ à revoir □

Données (1, -2), (2, -2), (3, -2), (4, 1). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

L35-E27 fait □ à revoir □

Données (1, 10), (2, 14), (3, 17), (4, 21). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / CALCULER LA PENTE DE RÉGRESSION

$S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$, $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$. Si $S_{xx}>0$, la pente des moindres carrés vaut $m=S_{xy}/S_{xx}$.

À vérifier : $S_{xx}=0$ lorsque toutes les abscisses sont identiques : la formule ne permet alors pas de fixer m.

L35-E37 fait □ à revoir □

Données (1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 2), (5, 4). Calcule la pente $m=S_{xy}/S_{xx}$.

PETIT MÉMO / PRÉPARER LES MOYENNES DES DONNÉES

Calculez séparément $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$ et $\bar{y}=(\Sigma y_i)/n$.

À vérifier : Comptez les couples, pas le nombre total de coordonnées.

L35-E04 fait □ à revoir □

Données (1, 7), (2, 11), (3, 15). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

L35-E14 fait □ à revoir □

Données (1, -2), (2, 2), (3, 0), (4, 6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

L35-E24 fait □ à revoir □

Données (1, 2), (2, 3), (3, -3), (4, -3). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / PRÉPARER LES MOYENNES DES DONNÉES

Calculez séparément $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$ et $\bar{y}=(\Sigma y_i)/n$.

À vérifier : Comptez les couples, pas le nombre total de coordonnées.

L35-E34 fait □ à revoir □

Données (1, 3), (2, -1), (3, -3), (4, -4), (5, -6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

PETIT MÉMO / CALCULER LA DISPERSION DES ABSCISSES

$S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2=\Sigma x_i^2-n\bar{x}^2$.

À vérifier : S_{xx} est toujours ≥0 ; calculez d'abord la moyenne correcte.

L35-E05 fait □ à revoir □

Données (1, 5), (2, 7), (3, 9). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

L35-E15 fait □ à revoir □

Données (1, 5), (2, 9), (3, 9), (4, 8). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

L35-E25 fait □ à revoir □

Données (1, 11), (2, 11), (3, 17), (4, 23). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / CALCULER LA DISPERSION DES ABSCISSES

$S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2=\Sigma x_i^2-n\bar{x}^2$.

À vérifier : S_{xx} est toujours ≥ 0 ; calculez d'abord la moyenne correcte.

L35-E35 fait □ à revoir □

Données (1, -3), (2, -4), (3, -6), (4, -9), (5, -11). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

PETIT MÉMO / CALCULER LA SOMME DES PRODUITS CENTRÉS

$S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\Sigma x_i y_i-n\bar{x}\bar{y}$.

À vérifier : Associez chaque x_i à son propre y_i ; S_{xy} peut être négative.

L35-E06 fait □ à revoir □

Données (1, 6), (2, 7), (3, 8). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

L35-E16 fait □ à revoir □

Données (1, 2), (2, 7), (3, 10), (4, 14). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

L35-E26 fait □ à revoir □

Données (1, 6), (2, 5), (3, 2), (4, 0). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / CALCULER LA SOMME DES PRODUITS CENTRÉS

$S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\Sigma x_i y_i-n\bar{x}\bar{y}$.

À vérifier : Associez chaque x_i à son propre y_i ; S_{xy} peut être négative.

L35-E36 fait □ à revoir □

Données (1, 5), (2, 6), (3, 9), (4, 13), (5, 17). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

PETIT MÉMO / TERMINER LA DROITE DE RÉGRESSION

Après $m=S_{xy}/S_{xx}$ avec $S_{xx}>0$, on calcule $p=\bar{y}-m\bar{x}$.

À vérifier : La droite ajustée avec ordonnée libre passe par le point moyen $(\bar{x},\bar{y})$.

L35-E08 fait □ à revoir □

Données (1, -4), (2, -5), (3, -6). Calcule l'ordonnée p de la régression.

L35-E18 fait □ à revoir □

Données (1, 7), (2, 14), (3, 14), (4, 22). Calcule l'ordonnée p de la régression.

L35-E28 fait □ à revoir □

Données (1, -3), (2, -6), (3, -7), (4, -11). Calcule l'ordonnée p de la régression.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / TERMINER LA DROITE DE RÉGRESSION

Après m=Sxy/Sxx avec Sxx>0, on calcule p=ȳ-mx̄.

À vérifier : La droite ajustée avec ordonnée libre passe par le point moyen (x̄,ȳ).

L35-E38 fait □ à revoir □

Données (1, 1), (2, -4), (3, -4), (4, -3), (5, -4). Calcule l'ordonnée p de la régression.

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E09 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, -2), (3, -4).

L35-E10 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -1), (2, -4), (3, -7).

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E13 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 6), (3, 4), (4, 3).

L35-E19 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 7), (3, 6), (4, 12).

L35-E20 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -2), (3, -6), (4, -10).

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E21 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 4), (2, 7), (3, 13), (4, 18).

L35-E22 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 2), (2, 5), (3, 6), (4, 11).

L35-E23 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -8), (3, -7), (4, -13).

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E29 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 9), (2, 11), (3, 18), (4, 17), (5, 24).

L35-E30 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 7), (2, 12), (3, 12), (4, 16), (5, 17).

L35-E31 fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -4), (2, -5), (3, -5), (4, -3), (5, -5).

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E32

fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 10), (3, 12), (4, 19), (5, 20).

L35-E33

fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 5), (3, 5), (4, 6), (5, 7).

L35-E39

fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 11), (2, 15), (3, 24), (4, 29), (5, 31).

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E40

fait □ à revoir □

Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, 7), (3, 9), (4, 10), (5, 15).

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N01 · Une régression avec des points non alignés

____ /2

Calculez entièrement la droite de régression de (0,1),(1,2),(2,2),(3,5) : moyennes, Sxx, Sxy, pente et ordonnée. Donnez les quatre résidus, leur somme et la somme de leurs carrés. Conservez les fractions exactes.

x	y	ŷ	e=y-ŷ
0	1		
1	2		
2	2		
3	5		

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N02 · Quand la pente de régression est indéterminée

____ /2

Les données sont (2,1),(2,4),(2,7). Calculez Sxx et Sxy. Pourquoi m=Sxy/Sxx ne fournit-il pas une pente ? Trouvez tous les modèles ŷ=mx+p qui minimisent la somme des carrés et donnez ce minimum.

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N03 · Transformer une régression et sa perte

____ /2

Une droite de régression ajustée avec ordonnée libre est ŷ=2x-1. On transforme toutes les données par X=2x+1 et Y=-3y+4. Trouvez la nouvelle droite de régression. Si la somme initiale des carrés des résidus est S, quelle est la nouvelle somme ? Justifiez en exprimant la nouvelle prédiction et les nouveaux résidus.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

> **PETIT MÉMO / IDENTIFIER UNE EXTRAPOLATION**
>
> Calculez la prédiction puis comparez l'abscisse à l'intervalle observé. Hors de cet intervalle, c'est une extrapolation.
>
> À vérifier : Être dans l'intervalle ne garantit pas à lui seul la justesse du modèle.

L36-E01 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=5x+4$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E02 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=5x+8$, observé seulement pour $x\in[2,6]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E03 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=4x+1$, observé seulement pour $x\in[1,5]$. Calcule $\hat{y}(15)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E11 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=3x+10$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(11)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E12 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=1x+2$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(15)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E13 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=3x+3$, observé seulement pour $x\in[2,6]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

> **PETIT MÉMO / IDENTIFIER UNE EXTRAPOLATION**
>
> Calculez la prédiction puis comparez l'abscisse à l'intervalle observé. Hors de cet intervalle, c'est une extrapolation.
>
> À vérifier : Être dans l'intervalle ne garantit pas à lui seul la justesse du modèle.

L36-E20 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=2x+6$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(12)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E21 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=2x+1$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(16)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E22 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=4x+1$, observé seulement pour $x\in[1,5]$. Calcule $\hat{y}(8)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E29 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=1x+3$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E30 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=4x+0$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(8)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36-E31 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=5x+0$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(10)$ et dis si c'est une extrapolation.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / IDENTIFIER UNE EXTRAPOLATION

Calculez la prédiction puis comparez l'abscisse à l'intervalle observé. Hors de cet intervalle, c'est une extrapolation.

À vérifier : Être dans l'intervalle ne garantit pas à lui seul la justesse du modèle.

L36-E38 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=6x+7$; observations avec $0\le x\le 19$. Calcule $\hat{y}(29)$ et qualifie la prédiction.

L36-E39 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=2x+8$; observations avec $0\le x\le 14$. Calcule $\hat{y}(24)$ et qualifie la prédiction.

L36-E40 fait □ à revoir □

Modèle $\hat{y}=9x+5$; observations avec $0\le x\le 8$. Calcule $\hat{y}(18)$ et qualifie la prédiction.

PETIT MÉMO / MESURER LA CONTRIBUTION D'UN GRAND RÉSIDU

La contribution relative du premier résidu vaut $e1^2/(e1^2+e2^2)$, si le dénominateur est non nul.

À vérifier : On compare les carrés, pas les résidus signés.

L36-E04 fait □ à revoir □

Un point a un résidu de 7, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

L36-E14 fait □ à revoir □

Un point a un résidu de 6, un autre de 3. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / MESURER LA CONTRIBUTION D'UN GRAND RÉSIDU

La contribution relative du premier résidu vaut $e1^2/(e1^2+e2^2)$, si le dénominateur est non nul.

À vérifier : On compare les carrés, pas les résidus signés.

L36-E23 fait ☐ à revoir ☐

Un point a un résidu de 2, un autre de 1. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

L36-E32 fait ☐ à revoir ☐

Un point a un résidu de 2, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

PETIT MÉMO / MESURER L'EFFET D'UNE VALEUR AJOUTÉE

Recalculez la somme et l'effectif après l'ajout. Comparez les deux moyennes exactes.

À vérifier : Une nouvelle valeur extrême peut déplacer le centre des données.

L36-E05 fait ☐ à revoir ☐

Valeurs initiales : 15, 18, 21, 24 ; puis on ajoute 32. Compare les deux moyennes.

L36-E15 fait ☐ à revoir ☐

Valeurs initiales : 4, 8, 12, 16 ; puis on ajoute 30. Compare les deux moyennes.

L36-E24 fait ☐ à revoir ☐

Valeurs initiales : 7, 10, 13, 16 ; puis on ajoute 25. Compare les deux moyennes.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / MESURER L'EFFET D'UNE VALEUR AJOUTÉE

Recalculez la somme et l'effectif après l'ajout. Comparez les deux moyennes exactes.

À vérifier : Une nouvelle valeur extrême peut déplacer le centre des données.

L36-E33 fait □ à revoir □

Valeurs initiales : 5, 6, 7, 8 ; puis on ajoute 39. Compare les deux moyennes.

PETIT MÉMO / CONTRÔLER LA PLAUSIBILITÉ D'UNE PRÉDICTION

Une valeur prédite doit être confrontée au sens de la variable et à ses bornes possibles.

À vérifier : Une valeur impossible montre une limite du modèle ; sans plage d'ajustement connue, on ne peut pas affirmer une extrapolation.

L36-E06 fait □ à revoir □

Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+1 prédit combien pour h=8 ? Résultat plausible ?

L36-E16 fait □ à revoir □

Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+7 prédit combien pour h=16 ? Résultat plausible ?

L36-E25 fait □ à revoir □

Une note est limitée à 20. La formule ŷ=4h+12 prédit combien pour h=16 ? Résultat plausible ?

L36-E34 fait □ à revoir □

Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+1 prédit combien pour h=12 ? Résultat plausible ?

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX TENDANCES LINÉAIRES

Calculez chaque pente sur ses propres données. Son signe indique la direction de la tendance affine.

À vérifier : Une pente ou un alignement ne prouve pas une causalité.

L36-E07 fait □ à revoir □

Pour (1,2),(2,4),(3,6) et (1,6),(2,4),(3,2), compare les pentes de régression.

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UNE DROITE EXACTE

Si les points sont alignés et les abscisses distinctes, la pente est $\Delta y/\Delta x$.

À vérifier : Une pente nulle est possible ; la corrélation n'est pas définie si toutes les ordonnées sont constantes.

L36-E08 fait □ à revoir □

Données : (x,y)=(1,1),(2,8),(3,15). Calcule la pente de la droite exacte.

L36-E17 fait □ à revoir □

Données : (x,y)=(1,9),(2,10),(3,11). Calcule la pente de la droite exacte.

L36-E26 fait □ à revoir □

Données : (x,y)=(1,3),(2,13),(3,23). Calcule la pente de la droite exacte.

L36-E35 fait □ à revoir □

Données : (x,y)=(1,1),(2,1),(3,1). Calcule la pente de la droite exacte.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

> **PETIT MÉMO / COMPARER INTERPOLATION ET EXTRAPOLATION**
>
> Repérez si chacune des deux abscisses se trouve dans le domaine observé, puis calculez les valeurs.
>
> À vérifier : L'extrapolation ajoute l'hypothèse que la tendance se prolonge hors des données.

L36-E09 fait ☐ à revoir ☐

Modèle $\hat{y}=1x+5$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour $x=5$ et $x=24$.

L36-E18 fait ☐ à revoir ☐

Modèle $\hat{y}=4x+4$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour $x=4$ et $x=18$.

L36-E27 fait ☐ à revoir ☐

Modèle $\hat{y}=4x+2$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour $x=5$ et $x=17$.

L36-E36 fait ☐ à revoir ☐

Modèle $\hat{y}=1x+3$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour $x=9$ et $x=21$.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

> **PETIT MÉMO / MESURER LA SENSIBILITÉ D'UNE RÉGRESSION**
>
> Recalculez Sxx,Sxy et la pente après modification d'une observation.
>
> À vérifier : Un point influent n'est pas automatiquement une donnée fausse.

L36-E10 fait ☐ à revoir ☐

Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 34. Compare les pentes m avant/après.

L36-E19 fait ☐ à revoir ☐

Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 40. Compare les pentes m avant/après.

L36-E28 fait ☐ à revoir ☐

Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 27. Compare les pentes m avant/après.

L36-E37 fait ☐ à revoir ☐

Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 24. Compare les pentes m avant/après.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

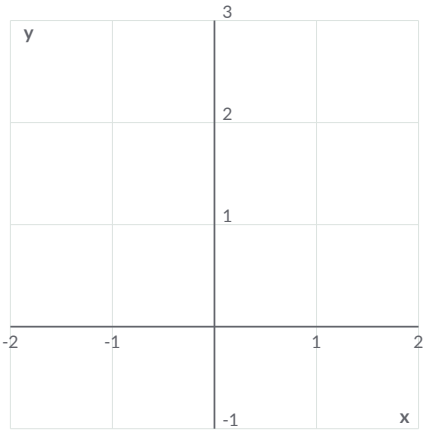
La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N01 · Corrélation nulle, relation exacte

____ /2

Pour les points (-1,1),(0,0),(1,1), calculez la pente de régression et le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy), où Syy=Σ$(y_i-\bar{y})^2$. Vérifiez que les points satisfont pourtant $y=x^2$. Pourquoi r=0 ne signifie-t-il pas absence de toute relation ?



Calculs et justification :

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N02 · Un point éloigné peut renverser la pente

____ /2

Les données initiales sont (0,0),(1,1),(2,2). On ajoute (10,0). Calculez la pente avant et après l'ajout, puis l'ordonnée de la nouvelle régression. Expliquez pourquoi le signe de la pente globale ne résume plus la tendance des trois premiers points.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N03 · Le regroupement peut inverser une tendance ____ /2

Le groupe A contient (1,10),(2,11), et le groupe B contient (3,1),(4,2). Calculez la pente exacte dans chaque groupe, puis celle de la régression des quatre points réunis. Une pente globale négative permet-elle d'affirmer que y diminue avec x à l'intérieur de chacun des groupes ?